

CASO PRÁCTICO 1: ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN UN CANALÓN



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica

Introducción y objetivos.

El primer caso práctico consiste en el estudio estático de un canalón. Se supondrá que el canalón, (mostrado en la Fig. 1) estará sometido a una carga generada por el transporte de un fluido fangoso. De este modo se validará el diseño propuesto y se asegurará que cumple las especificaciones de seguridad para su estado en servicio. Una vez comprobado esto, se diseñará el proceso de fabricación, que se corresponde con el caso práctico 2. El programa informático que se utilizará será **ABAQUS Student**, el cual se basa en la teoría de cálculo por elementos finitos.

El canalón se muestra a continuación en una figura 3D, sin embargo debido a su geometría se trabajará con la mitad de la sección trasladándolo a un problema 2D.

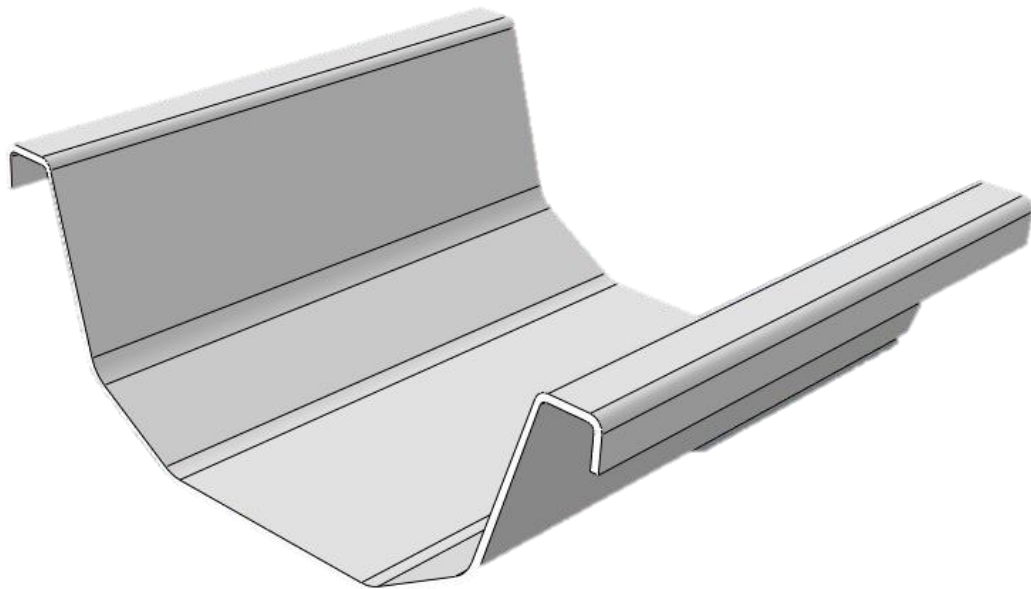


Fig. 1: Geometría del canalón en 3D.

Modelización del caso práctico “cálculo de esfuerzos en un canalón”

El proceso de diseño mediante programas CAD/CAM consiste en simular mediante una aplicación informática procesos reales mediante discretización de todos los elementos o piezas que forman parte en un proceso real.

En esta práctica se va a diseñar un canalón cuya finalidad es el transporte de un fluido una distancia determinada y que se encuentra apoyado en dos barras que actúan como guías. Se tratará por tanto de comprobar si, escogido un material, se puede someter el canalón a las cargas producidas por el propio peso del canalón y del fluido que lleva. Una vez se compruebe que las tensiones no superan en ningún caso el límite de rotura del material y que la pieza deformada no presenta defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil, (flecha máxima, tensiones excesivas, etc.) se diseñará el proceso de fabricación y se simulará, en sesiones posteriores, mediante el mismo programa para comprobar si los resultados “reales” del proceso son los esperados. En esta práctica, por tanto, solo se realizará un estudio estático.

Varias simplificaciones se asumen para este caso:

- Se considera el material como isótropo y homogéneo.
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- Se desprecia la presión atmosférica.
- Se considerará una densidad para el líquido de **1500 Kg/m³** que ocupa el área completa de la sección del canalón (es decir el canalón va lleno hasta arriba que es el caso más desfavorable).

Se parte de la sección teórica del canalón, constituida por un fleje de acero de **2 mm** de espesor, cuyas características se indican en el módulo **Property**. Se pide analizar las tensiones alcanzadas durante el proceso, así como la flecha máxima.

A continuación, se indican todos los pasos a seguir en ABAQUS para una correcta implementación y solución del problema. El programa no trabaja en ningún sistema concreto de unidades, lo único que requiere es trabajar en unidades coherentes entre sí. En este caso, se optará por trabajar en las unidades recomendadas por el manual de ABAQUS: **(mm, Tn, s, N)**.

Para la parte del pre-procesamiento de la pieza (CAE), es necesario completar 8 módulos que se describen en los siguientes apartados.

Antes de comenzar se definirá un directorio de trabajo para facilitar la recuperación de los archivos generados durante las simulaciones. Para ello se selecciona de la barra superior: **File / Set Work Directory** (Fig. 2). Aparece una nueva ventana en la que aparece la localización que emplea Abaqus por defecto para guardar los archivos: “**C/Temp**”. Hacer click sobre el botón “**Select**”, crear una carpeta con el nombre del usuario dentro de la carpeta Temp, seleccionarla y pulsar “**OK**”. Con esto ya se ha cambiado la carpeta de trabajo. (Fig. 2)

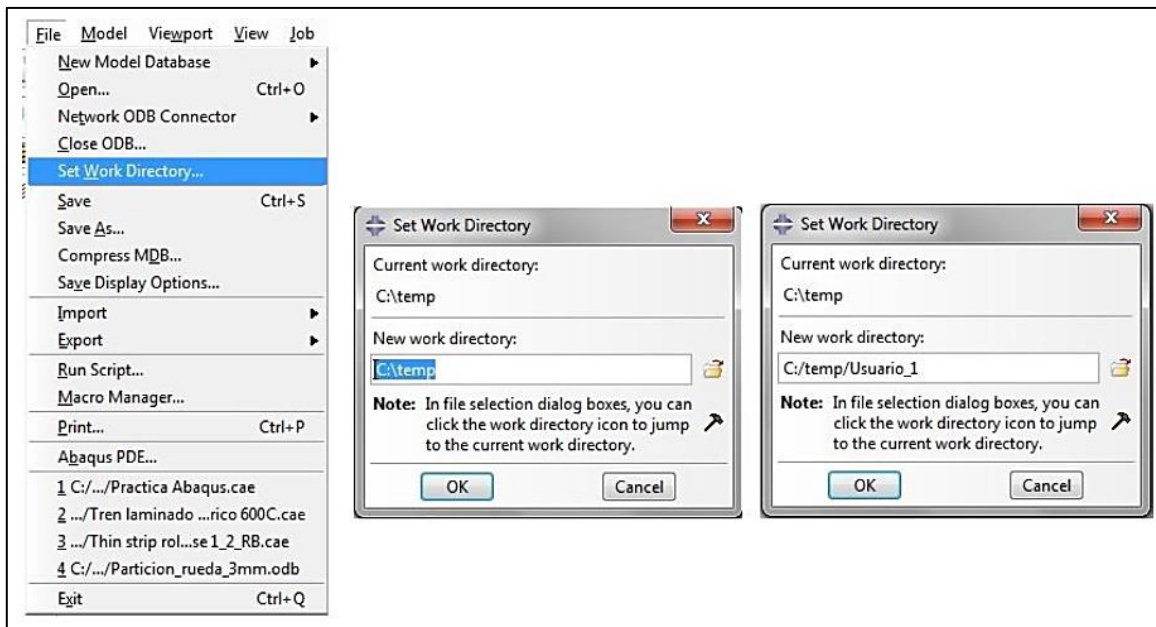


Fig. 2: Creación del directorio de trabajo.

Primera parte: implementación

1. Módulo: Part

En este módulo se definen las partes (geometrías) que intervienen en el caso. Para el caso propuesto, son necesarias **dos partes**, el perfil de la chapa conformada y el apoyo. Se procede de la siguiente manera:

Botón de acceso rápido: Part manager/Create 

Name: Apoyo

Modelling Space: 2D Planar

Type: Deformable

Base feature: Shell

Approximate size: 500

Se dibuja con el CAD el apoyo cuyas medidas vienen representadas en la Fig. 3.

El mejor procedimiento para dibujar en ABAQUS es crear geometrías sin redondeos y aplicar después los radios.

Como ejemplo, para dibujar el apoyo, se realiza un rectángulo de 22.69mm x 23mm, y aplicamos radios de 4 mm con la herramienta .

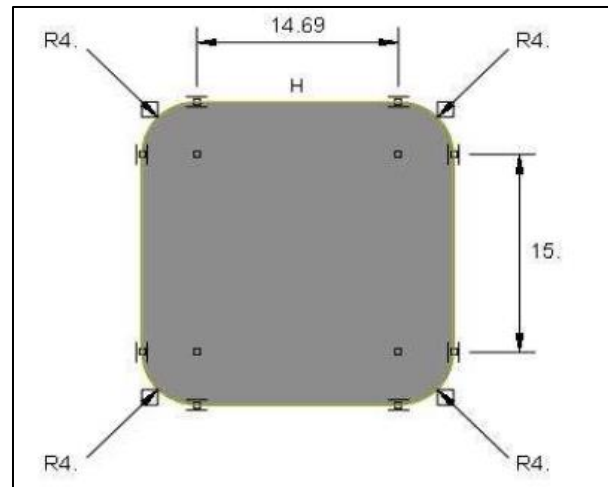


Fig. 3: Dimensiones del apoyo.

Una vez dibujado, pulsamos **“Done”** para confirmar la pieza.

Una vez creado el apoyo, hay que dibujar el canalón con las mismas opciones marcadas arriba. (2D, Deformable, Shell). Para hacer un correcto dibujo del canalón, primero se dibuja la línea neutra según el esquema de la Fig. 4. Una vez realizado esto, se procederá a **aplicar los radios de curvatura sobre la fibra neutra** en las esquinas que así lo precisen según la Fig. 5 utilizando el comando de radios . Finalmente se le dará espesor a la

chapa duplicando el perfil a una distancia de 1 mm a cada lado  obteniendo un espesor de 2 mm. Finalmente, se elimina la línea neutra del dibujo y se cierran los bordes de la chapa. Pulsamos “**Done**” cuando la pieza esté totalmente dibujada.

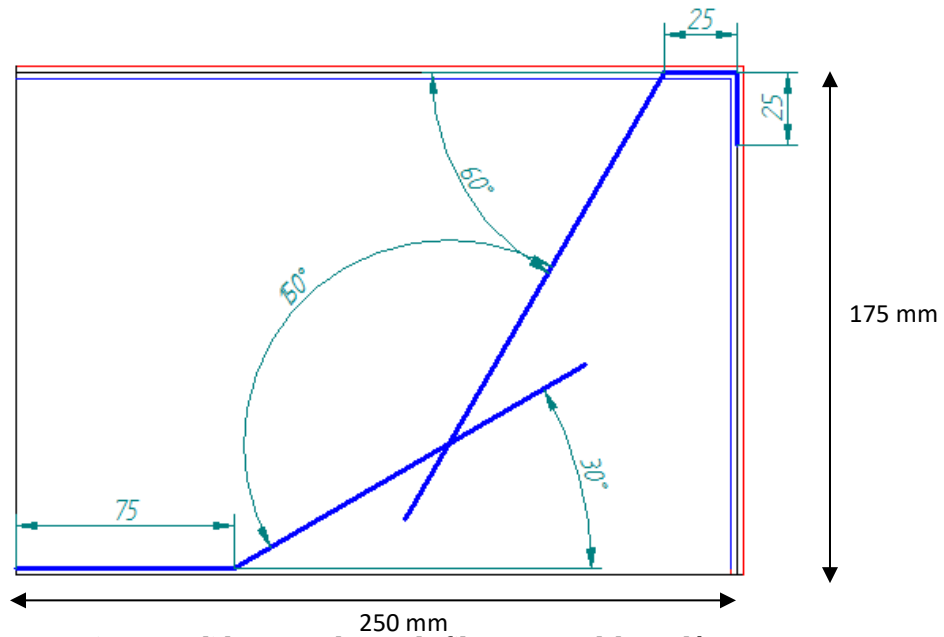


Fig. 4: Medidas para obtener la fibra neutra del canalón.

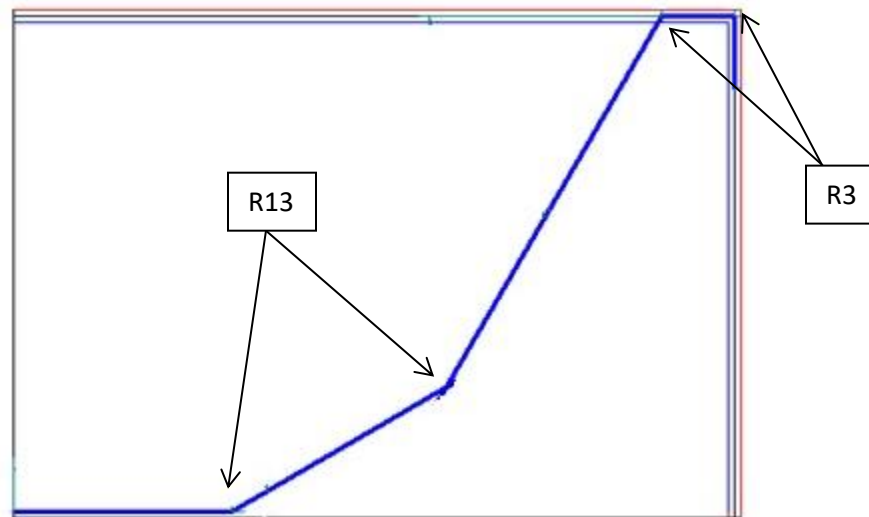


Fig. 5: Radios de curvatura.

2. Módulo: Property

En este módulo, se definen las propiedades del material (densidad, módulo de Young, coef.de Poisson, etc). Se definirá un único material que se aplicará a la pieza y al apoyo. El material viene caracterizado por las siguientes propiedades elásticas y plásticas:

Densidad	7.8 Kg/dm ³
Módulo de Young	210 GPa
Coeficiente de Poisson	0,3

Yield Stress (MPa)	Plastic Strain
250	0
1300	0,43
1350	0,5

Tablas 1 y 2: Propiedades el material.

Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Material manager/Create



Name: Acero

General/Density: Valor de la densidad

Mechanical/Elasticity/Elastic: Valores de módulo de Young y Coef.de Poisson

Mechanical/Plasticity/Plastic: Valor del límite elástico, y parámetros para “endurecimiento”. (Pulsamos “Intro” para cambiar de fila y “OK” para aceptar).

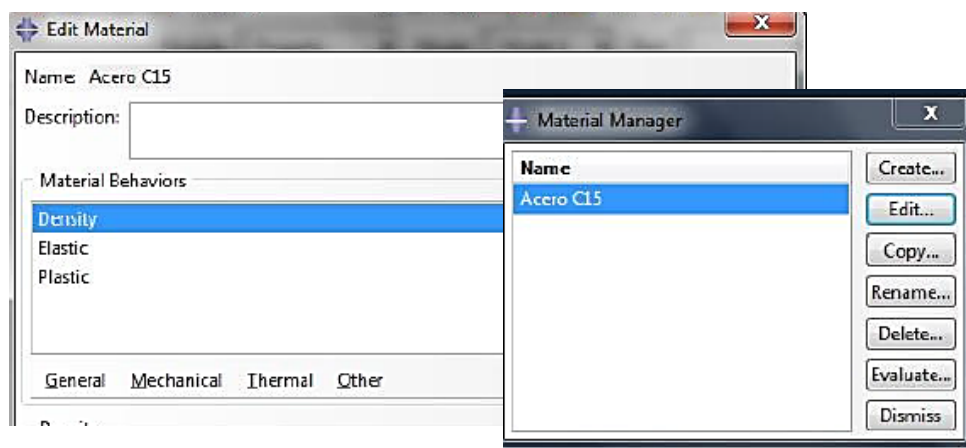


Fig. 6: Módulo Property (edit material)

A continuación se tiene que crear una sección con el material que se acaba de definir para después poder asignarla a las piezas.

Botón de acceso rápido: Section manager/Create



Name: Sección_Acero

Category: Solid.

Type: Homogeneous.

Pulsar “**Continue**” y en el desplegable de **Material** seleccionamos Acero. Pulsar “**OK**” para aceptar y una nueva sección se creará automáticamente. Ahora hay que asignar la sección creada a ambas partes: al apoyo y a la chapa.

Botón de acceso rápido: Section Assignment Manager/Create



Se selecciona la pieza a la que se quiere asignar la sección. En el desplegable **Part**, situado en la barra superior de la pantalla se puede seleccionar entre las diferentes partes que se han creado anteriormente. Pulsar “**Done**” para continuar y definir:

Section: Seccion_Acero.

Thickness / Assignment: From section.

Pulsamos “**OK**” para aceptar.

3. Módulo: Assembly

El módulo **assembly** se utiliza para “montar” el conjunto de piezas, repitiendo cada **part** cuantas veces sea necesario (una solo vez para este caso). Además, se selecciona el modo en el que posteriormente se realizará el mallado de cada pieza (Dependent o Independent). En este caso, como la figura es simétrica, solo se representa un lado de la sección, así se consigue ahorrar elementos en el mallado y en tiempo computacional.

Se siguen los siguientes pasos:

Botón de acceso rápido: Instance part 

Instance type: Dependent (mesh on part)

Pulsar “**Apply**” para insertar la pieza. Seleccionar primero una pieza y después con la otra (el orden es indiferente). Cuando se inserta la segunda pieza se debe activar la casilla de “**Auto-offset from other instances**” para que no exista solapamiento entre las piezas insertadas. Al insertar la segunda pieza pulsamos “**Ok**” para indicar que ya no se inserta ninguna más.

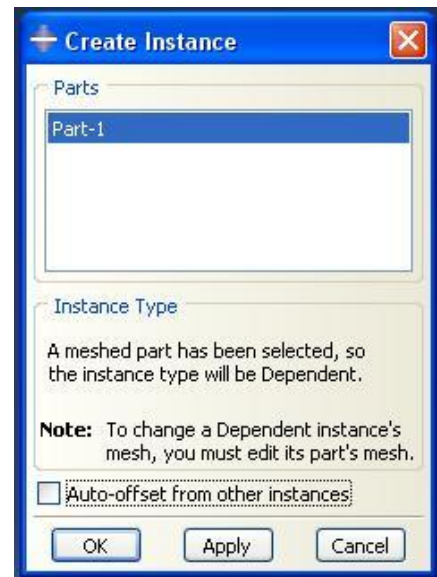


Fig. 7: Módulo assembly (Create instance)

Una vez insertadas las piezas hay que colocarlas en la posición correcta. Para ello se emplea el comando: **Translate instance** . Se selecciona la pieza a trasladar, (el apoyo) y se pulsa “**Done**”. A continuación se selecciona el punto inicial desde donde queremos trasladarlo (punto medio de la cara superior) y se indican las coordenadas del punto final donde queremos colocarlo (punto medido de la cara inferior de la zona horizontal superior del canalón) (Fig. 8).

Una vez colocadas ambas partes se tendrá la disposición de la Fig. 8:

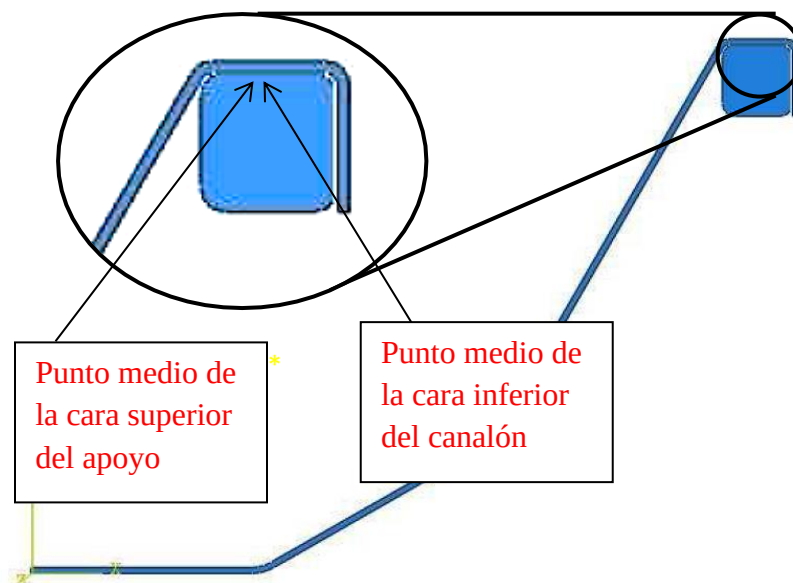


Fig. 8: Ensamblaje de las partes.

4. Módulo: Step

En este módulo, se definen los pasos que requerirá el análisis cuando se lance la simulación. Para este caso, solo se necesita 1 step, en el que se aplica la carga. Los pasos a seguir con:

Botón de acceso rápido: Step manager/Create 

Name: Carga

Insert new step after: initial

Procedure type: General (Seleccionar Static, General)

Pulsamos “Continue” y en la siguiente pantalla:

Pestaña: Basic:

Time period: 10.

Nlgeom: On.

Pestaña: Incrementation:

Initial: 0.01

Minimum: 0.001

Maximum: 1.



Fig. 9: Módulo Step (Create Step)

5. Módulo: Interaction

Se definen ahora las interacciones entre las diferentes partes del conjunto. Como los dos elementos rozan entre sí, se van a definir las condiciones de rozamiento del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Interaction property manager/create 

Name: Rozamiento

Type: Contact

Pulsamos **“Continue”**. Hay que definir tanto el comportamiento normal como el tangencial. Para ello se seleccionan **“Mechanical/Tangential Behaviour”** y en el desplegable **“Penalty”**, en la casilla **“Friction Coef”** indicamos 0,12 (Fig 10)

A continuación se describe el comportamiento normal **Mechanical/Normal Behaviour** del siguiente modo:

Constraint enforcement method: Default

Pressure-Overclosure: **“Hard”** contact

(Hay que mantener seleccionada la casilla **“Allow separation after contact”**).

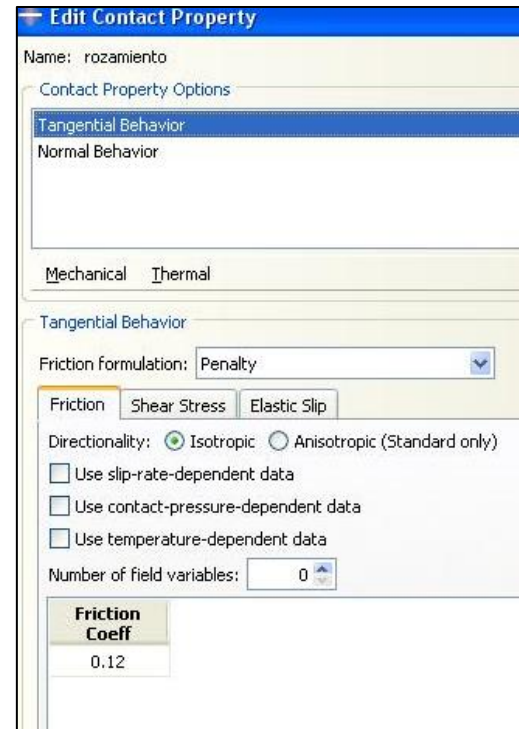


Fig. 10: Modulo property (tangencial behavior)

Una vez definidas las propiedades, hay que aplicarlas a las superficies que están o van a estar en contacto del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Interaction manager /create 

Name: Chapa-Apoyo

Step: Initial

Types for selected steps: Surface-to-surface (standard) (Fig.11)

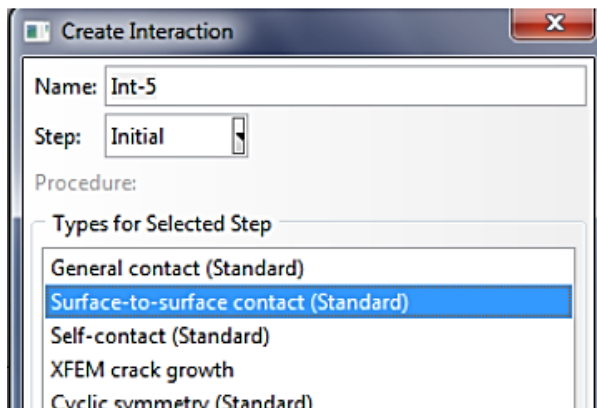


Fig. 11: Modulo interaction

Pulsar **“Continue”**. Seleccionar la **“master surface”** que será la superficie exterior del apoyo (el perímetro) y pulsar **“Done”**. En la barra de comandos inferior se pedirá definir el tipo de **“surface esclava”**. Se selecciona **“node región”**.

La superficie esclava será la superficie inferior de la chapa, que está en contacto con el apoyo. Seleccionar y pulsar “**done**” (Fig.12). En la pantalla que sale a continuación se deja todo por defecto y en la línea de “**Contact Interaction Property**” se selecciona “**rozamiento**”, que es la condición de contacto que creó anteriormente.

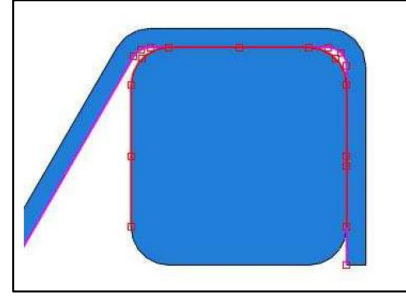


Fig. 12: Superficies maestro y esclava de contacto.

6. Módulo: Load

A continuación se definen las cargas y condiciones de contorno (apoyos, impedimento de giros, velocidades, etc) que intervienen en el proceso mediante el modulo “**load**”. Para el canalón, se fijarán, por un lado, la condición de simetría del canalón en la sección izquierda de la chapa (el eje de simetría), y por otro lado, se aplicarán las cargas. El apoyo se limitará completamente para que sea un apoyo fijo, sobre el que se sustenta el canalón. Estas condiciones se definen del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Boundary condition manager/Create 

Name: Simetria

Step: Initial

Category: Mechanical

Type for selected step: Displacement

Pulsar “**Continue**” y anular los grados de libertad correspondientes a la simetría. Con el mismo proceso, introducimos la **condición de gravedad** (considerar 9.8 m/s^2) y la **presión hidrostática**. Es decir, se introducen dos cargas diferentes. Ambas se introducen en la pestaña de cargas . En el caso de ésta última, la presión producida por el fluido depende de la altura. ABAQUS pedirá introducir la altura a la que la presión es cero, y una altura de referencia en la que asignas un valor. Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Load/Create



Name: Presion

Step: Carga

Category: Mechanical

Type for selected step: pressure

Pulsamos **“Continue”**

Se selecciona la superficie superior del canalón sobre la que se aplica la carga y se pulsa **Done**.

A continuación se meten los valores de la presión hidrostática (Fig 13):

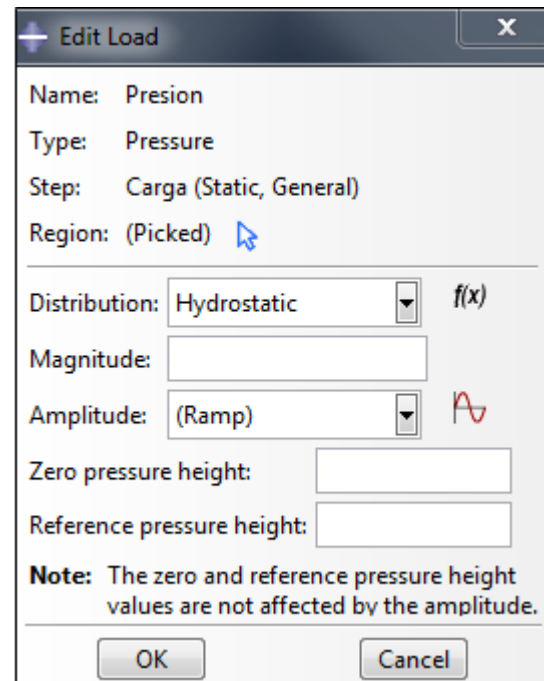


Fig. 13: Generación de la carga de presión hidrostática.

Distribution: Hydrostatic.

Magnitude: (según $\rho \cdot g \cdot h$)

Zero Pressure height: cota a la que la presión es nula

Reference pressure height: cota a la que la presión alcanza el máximo valor

Pulsamos **OK**

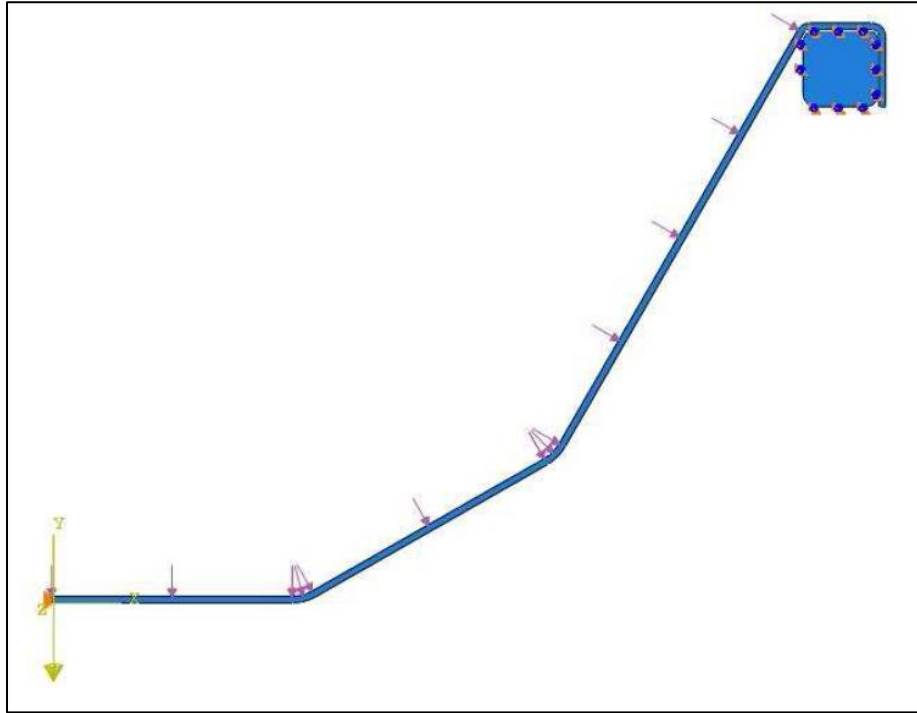


Fig. 14: Aplicación de cargas y condiciones de contorno a la estructura.

NO OLVIDAR crear una restricción tipo **ENCASTRE** en el step Initial para impedir el movimiento del apoyo. El conjunto de cargas y condiciones de contorno da como resultado la Fig. 14

7. Módulo: Mesh

Este es uno de los pasos más importante de cualquier análisis: elegir un mallado adecuado que sea capaz de resolver nuestro problema con un grado de aproximación aceptable. Puesto que el método de los elementos finitos (FEM) proporciona una solución APROXIMADA, la bondad de la solución depende en gran medida de la malla elegida y de su “finura”. En cualquier modelización es necesario realizar un análisis de sensibilidad de la malla, cuyo objetivo será precisamente poder comprobar el grado de influencia del tamaño del FEM en la solución obtenida. Dado que la realidad es continua, y que el mallado “discretiza” es decir, hace discontinua la geometría, es lógico pensar que cuanto más fino sea el mallado y más elementos se definan, más continuo (y por tanto, más real) será la modelización. Lógicamente, cuanto más “fina” sea la malla, más tiempo

computacional requerirá: aquí es donde se debe encontrar un punto de equilibrio entre el tiempo computacional y el tamaño de la malla elegida.

Como anteriormente, en el módulo “assembly”, se eligió mallar en la “part” (dependend: mesh on part), se debe asegurar activar en la barra superior del módulo “mesh” la pestaña “Object: Part”. El módulo para estudiantes de ABAQUS tiene el nº de nodos limitado a 1.000 por tanto el mallado del canalón se va a realizar con elementos de 2 mm de lado, ahorrando tiempo computacional. Se realizan los siguientes pasos:

El proceso de mallado consta de dos partes. Primero hay que “sembrar” los nodos en el perímetro de la pieza. Una vez hecho esto, se creará la malla con el elemento y el tamaño seleccionados. Utilizar elementos de **deformación plana (plane strain)**.

Para “sembrar” hay varios métodos: por número, en los ejes, en el total, mallar más “finas” ciertas zonas, etc. Seleccionar en el menú de la barra superior “Seed/part” y asignar un tamaño aproximado de **2mm**, dejando el resto de datos por defecto. Pulsar **OK** (Fig. 15).

Pulsar en la barra del menú superior “Mesh/Controls” Fig. 16  :

Element Shape: Tri

Technique: Free

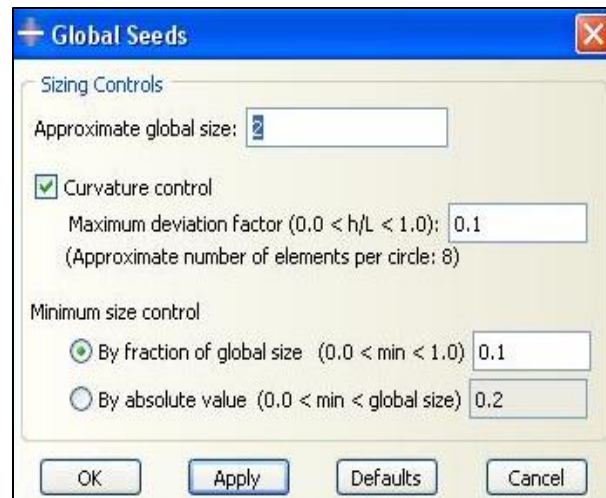


Fig. 15: Modulo Mesh (Seed part)

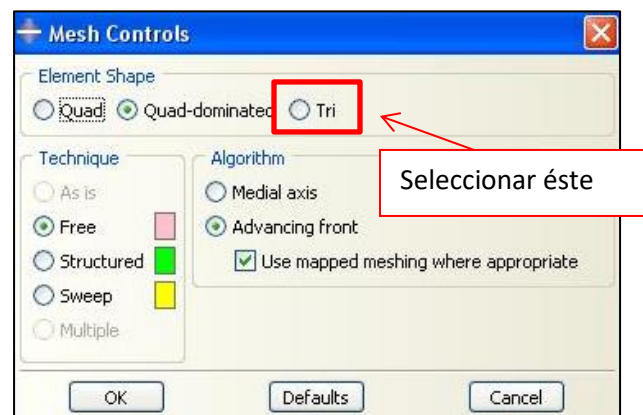


Fig. 16: Modulo Mesh (mesh controls)

Algorithm: Use mapped meshing where appropriate

Pulsar **OK**.

Finalmente, se selecciona “**Mesh/Part**”  en el menú de la barra superior y se pulsa “**Yes**” en la línea de comunicación con el usuario (parte inferior de la pantalla).

Se procede del mismo modo para el mallado del apoyo, pero en este caso se deja por defecto el tamaño de malla que proporciona el programa.

Segunda parte: simulación

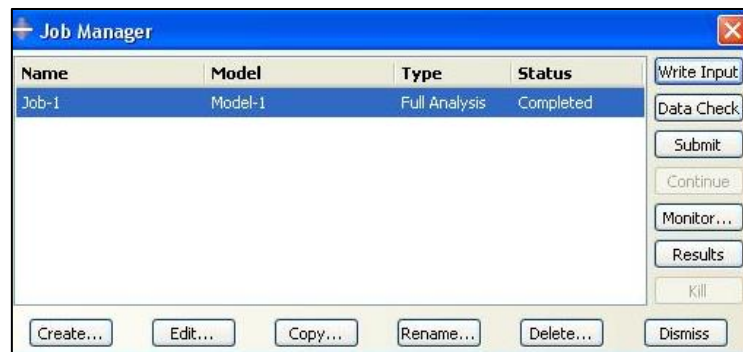
Una vez implementado el modelo con sus respectivas condiciones de cargas y de contorno, y definido el mallado correctamente, el último paso antes del análisis de resultados es lanzar el caso para que el programa realice el cálculo numérico. Para ello se utiliza el módulo “**Job**”. Hay que tomar la precaución de llamar al “**job**” de una manera que luego podamos reconocer fácilmente (el programa los llama “Job_n” por defecto y es fácil confundirse y sobrescribir algún caso si no se le ha cambiado el nombre). Se siguen los siguientes pasos:

Botón de acceso rápido: Job manager/Create

Name: AnalisisCanalon

Source: Model

Pulsar “Continue”.



En la siguiente ventana que aparece, se deja todo por defecto. Pulsar “OK” para continuar.

Fig. 17: modulo Job (job manager)

Para “lanzar” la simulación, hay que seleccionar la ventana “**Job Manager**”, marcar el caso con el nombre que se ha elegido y pulsar “**Submit**” (Fig. 17). Es posible seguir la “evolución” del cálculo pulsando “monitor” en la misma ventana (Fig. 18)

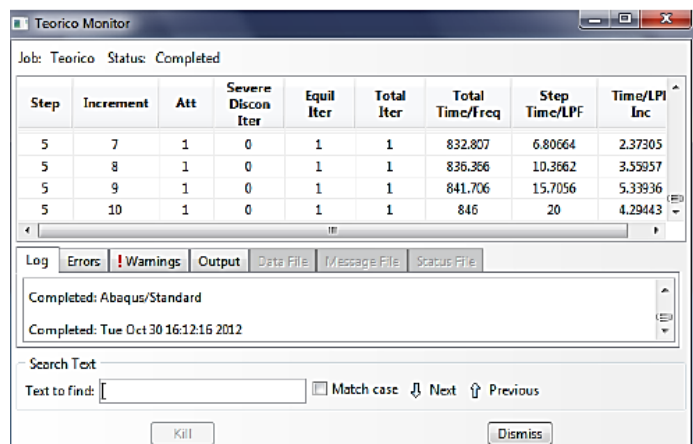


Fig. 18: modulo Job (job manager)

Una vez haya concluido el cálculo, pulsaremos “**results**” en la ventana de “**Job Manager**”.

Tercera parte: análisis de resultados

Una vez en la pantalla de visualización (Módulo: Visualization), se podrán ver en cada punto el valor de las magnitudes de interés para el análisis. La tensión “S” de “**Von Mises**” puede ser observada en un instante cualquiera durante el Step-1.

Tras haber finalizado el caso planteado con éxito, se analizan los resultados. Es necesario revisar las TENSIONES y las DEFORMACIONES. Se requiere no superar el límite de rotura obteniendo las tensiones máximas que se han producido, (Step-1, carga). El mismo análisis se llevará a cabo en deformaciones plásticas, prestando especial atención a la máxima elongación que se ha producido, para analizar si existe riesgo de rotura.

Para el análisis de tensiones se selecciona en la barra superior la pestaña **S** (nos la da el ABAQUS por defecto). Variando la segunda pestaña (en donde viene por defecto Mises) se pueden obtener las tensiones máximas en cada una de las direcciones principales (Fig. 19).

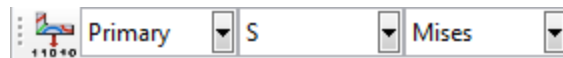


Fig. 19: visualización de las tensiones de Von Mises.

Para visualizar las fuerzas máximas y las reacciones solo hace falta cambiar la pestaña S, por la de RF (Reaction Forces).

De igual modo para las deformaciones se selecciona en la pestaña la opción PE (Deformaciones Plásticas).

Por último los desplazamientos de la deformada se visualizan seleccionando la opción U, que dan el desplazamiento en cada nodo (Fig. 20).

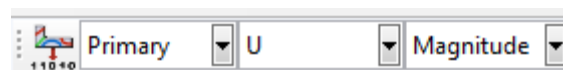


Fig. 20: visualización de los desplazamientos.

CUESTIONES

1. Mostrar una imagen de las condiciones de contorno aplicadas en el modelo, las presiones y otra con la malla empleada.
2. Especificar el tipo de elemento empleado en el modelo (código de Abaqus).
3. Especificar el valor de la presión hidrostática aplicada y mostrar los cálculos realizados para obtener ésta.
4. ¿Cuál es la tensión máxima y dónde se da? Explicar su respuesta y mostrar una imagen con el campo de tensiones donde se vea la posición de esta máxima tensión (que se aprecien los valores).
5. ¿Cuál es el desplazamiento (componente vertical) máximo y dónde se da? Explicar su respuesta y mostrar una imagen con el campo de desplazamientos donde se vea el valor máximo (que se aprecien los valores).
6. ¿El material plastifica? ¿Cuánto (%)? Explicar los resultados.
7. Supongamos que el canalón transporta un líquido más denso, de 100 Kg/dm^3
¿Soportaría el canalón el líquido? ¿Cuál es la tensión que se alcanza en este caso?
¿y la flecha máxima? Explicar qué ocurre en este caso.

NOTA: la ecuación de la presión hidrostática es $P=\rho \cdot g \cdot h$

CASO PRÁCTICO 2: PROCESO DE PLEGADO DE UN CANALÓN



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica

Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica, es modelizar en un programa de cálculo basado en el método de Elementos Finitos (ABAQUS) un caso práctico de conformado por deformación. El conformado por deformación se produce debido a la modificación permanente de la forma de un componente metálico, mediante la aplicación de cargas que producen tensiones superiores al límite elástico del material.

Se desea conseguir la forma del canalón con la que se trabajó en el caso anterior, partiendo de un fleje de acero de 2 mm de espesor. Se pide analizar las tensiones máximas alcanzadas durante el proceso, así como las deformaciones plásticas, y fuerzas máximas.

Modelización del caso práctico “conformado de chapa”

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de conformado por deformación consiste en aplicar una carga sobre una chapa de un material elastoplástico, de forma que al superar límite elástico del material se producen deformaciones permanentes una vez retirada la carga. La chapa se coloca sobre un molde o matriz, con la forma que se desea obtener. Durante el régimen elástico ($\sigma < \sigma_y$) se producen deformaciones que se recuperan al retirar la carga, volviendo el material a su forma inicial. En cambio, en régimen plástico ($\sigma_y < \sigma < \sigma_u$) se producen deformaciones que no se recuperan al retirar la carga (deformaciones plásticas) por lo que al retirar la carga la chapa quedará deformada. No debe superarse en ningún caso el límite de rotura del material. Además, se necesita información sobre la deformación admisible para que la pieza no presente defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil.

Para la fabricación de la pieza, se van a considerar varias simplificaciones:

- Se supone material isótropo y homogéneo
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- La carga aplicada en dirección vertical viene impuesta por el descenso del macho.

A continuación, se indican todos los pasos que se han de dar en ABAQUS para reproducir el caso propuesto.

NOTA: NO olvidar crear el directorio de trabajo como en el caso 1.

Primera parte: definición del caso

1. Módulo: Part

En este módulo se definen las partes (geometría) que intervienen en el caso. Para el caso propuesto, es necesario modelizar el MACHO (3 partes), la HEMBRA y la CHAPA. Si algún elemento se repitiera con la misma geometría (exactamente la misma), es necesario definirlo SOLO una vez ya que luego se podrán repetir en el módulo “assembly”. Se procede de la siguiente manera para dibujar todos los componentes.

Botón de acceso rápido: Part manager/Create  Fig.1.

Name: CHAPA

Modelling Space: 2D Planar

Type: Deformable

Base feature: Shell

Approximate size: 500

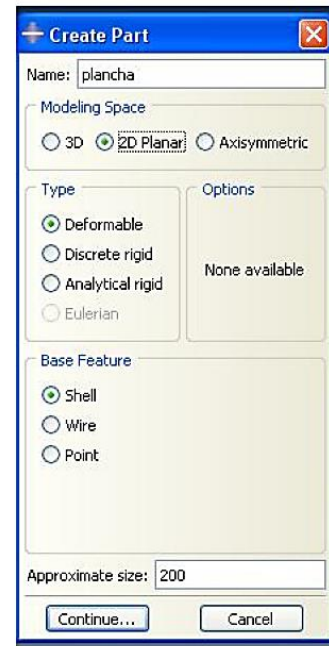


Fig. 1: Creación de la parte.

La chapa tiene un espesor de **2 mm** y las dimensiones para las otras piezas en el programa se muestran a continuación:

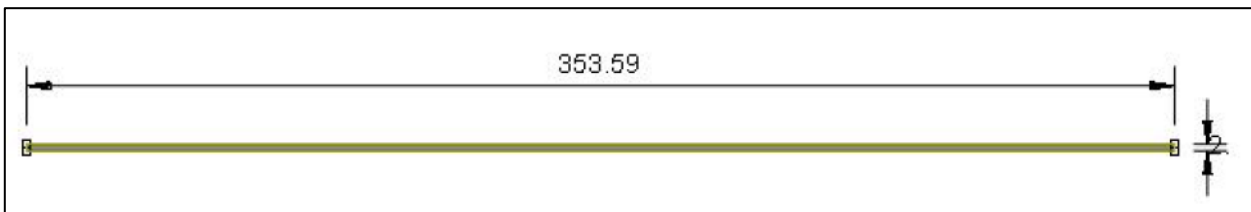


Fig. 2: Dimensiones de la chapa.

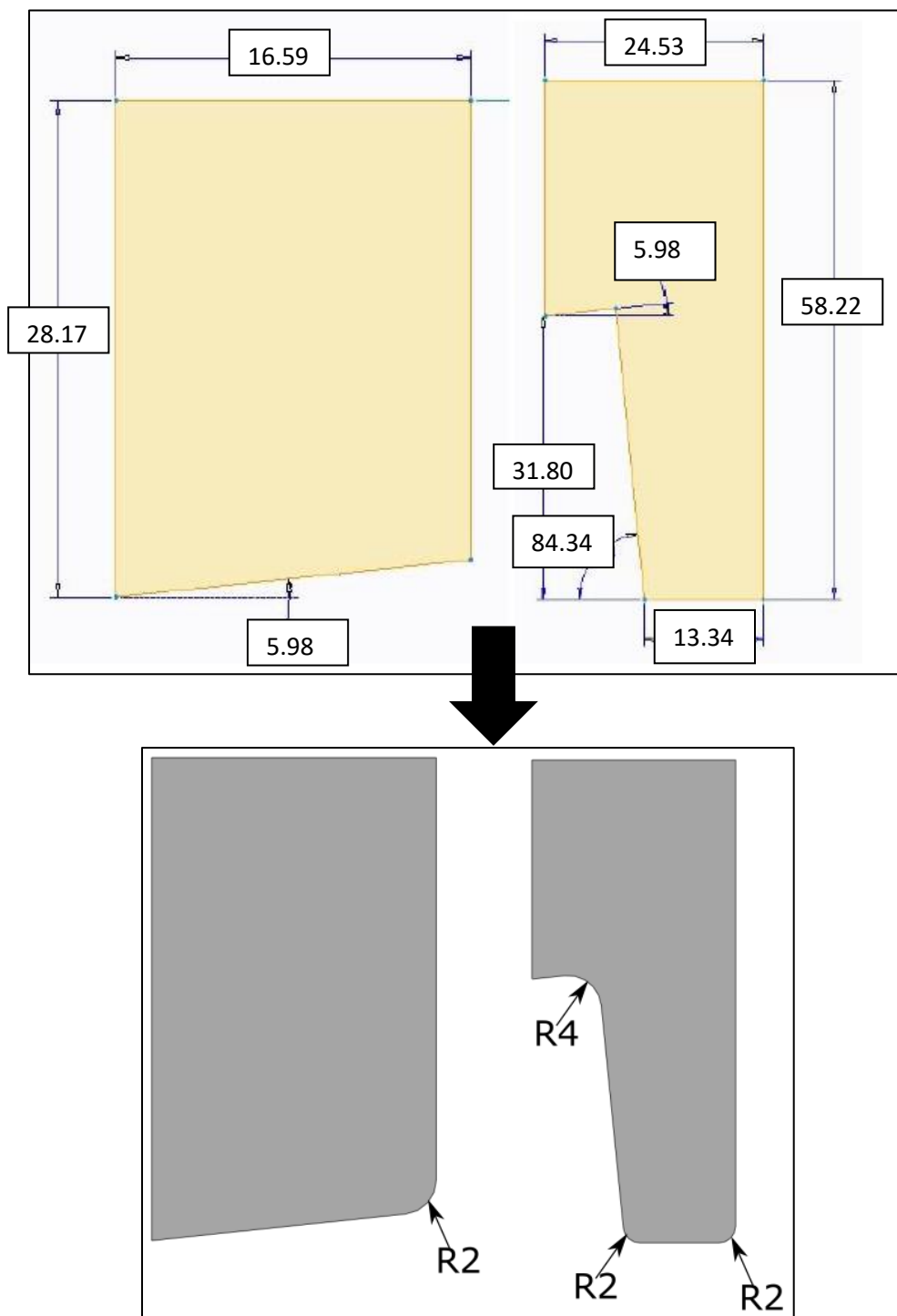


Fig. 3: Dimensiones con y sin redondeos de los machos 2 y 3.

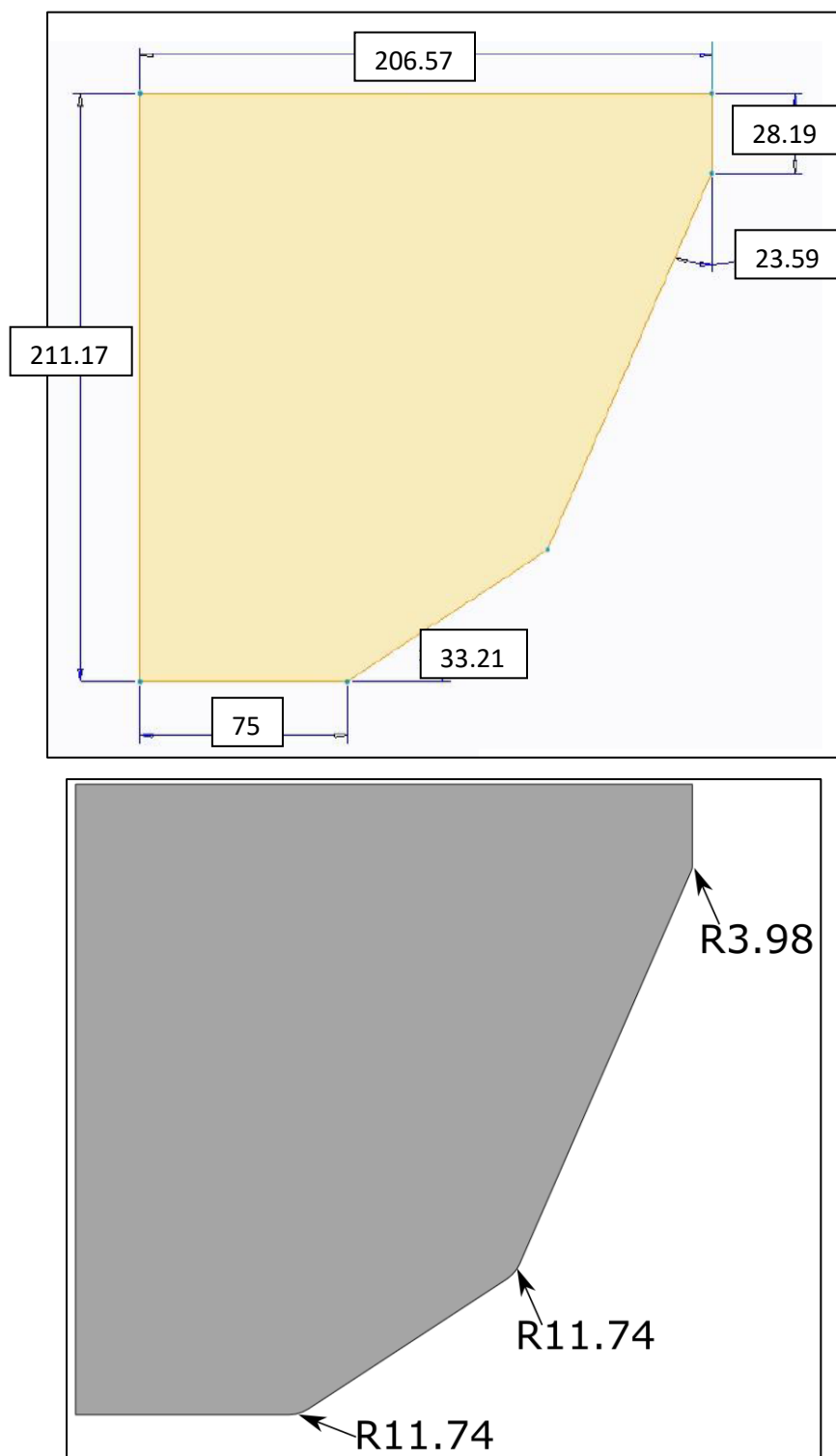


Fig. 4: Dimensiones con y sin redondeos del macho 1.

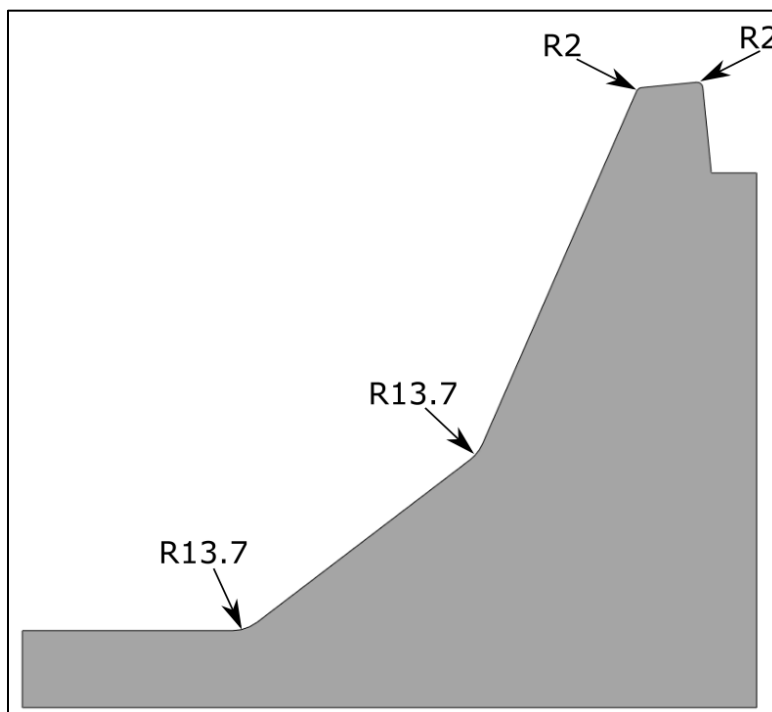
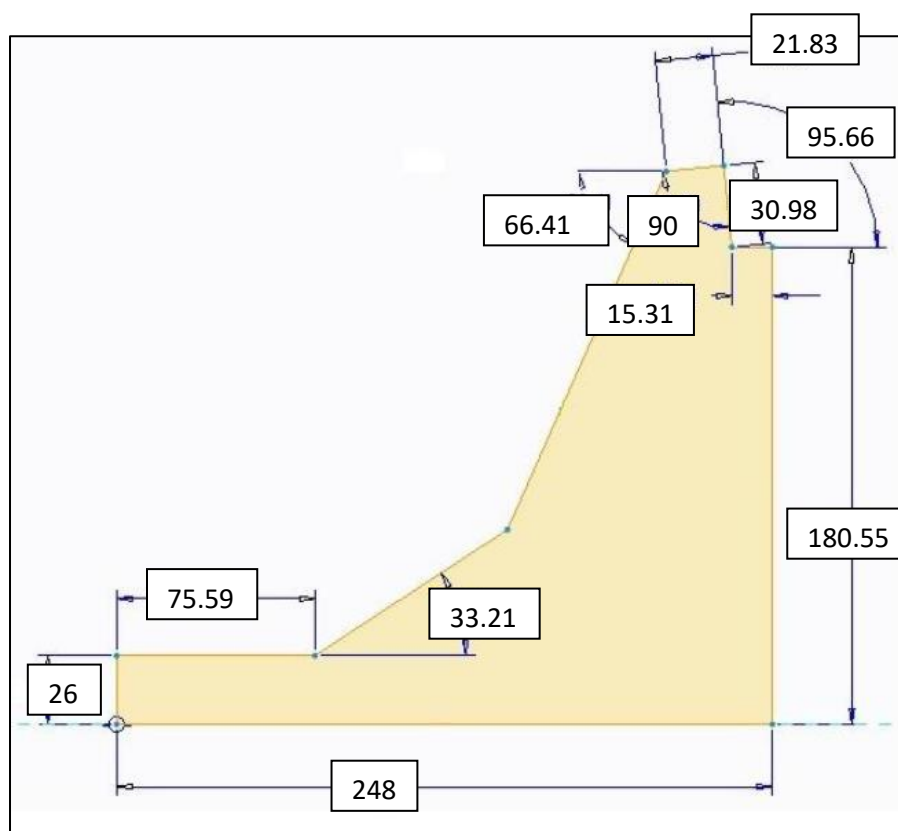
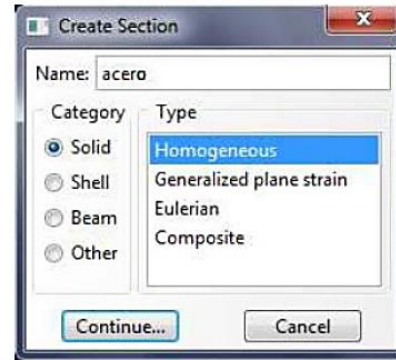


Fig. 5: Dimensiones con y sin redondeos de la hembra.

2. Módulo: Property

Se definen en este punto las propiedades del material. Se definirán dos materiales para PIEZA y UTILLAJE, ya que este último debería ser infinitamente rígido.

NOTA: Para simular el material rígido se creará un segundo material con las mismas propiedades, pero un módulo de Young **100 veces mayor** que éste y el resto de propiedades iguales. (Las tensiones están dadas en MPa)



Material elasto-plástico teórico

Yield Stress	Plastic Strain	Densidad	7,8e-9 T/mm3
250	0	Módulo de Young	210000 Mpa
1300	0,43	Coeficiente de Poisson	0,3
1350	0,5		

Para crear los materiales:

Botón de acceso rápido: Material manager/Create



Name: AISI

General/Density: Valor de la densidad

Mechanical/Elasticity/Elastic: Valores de módulo de Young y Coef.de Poisson.

Mechanical/Plsticity/Plastic: Valores del límite endurecimiento.

Fig. 6: Creación de sección homogénea.

Una vez creado el material, se crea una sección (Fig.6):

Botón de acceso rápido: Create Section



Name: SeccionPlancha

Category: Solid

Type: Homogeneous

En la siguiente ventana, seleccionar el material que se ha creado antes para la chapa y pulsar OK. Se tiene que crear igualmente una sección para todas las partes de la matriz. Por último, se aplica cada sección a cada parte mediante el botón de “Assign Section” . No olvidar crear una segunda sección con el material definido para las matrices y aplicarlo a las partes correspondientes.

3. Módulo: Assembly

En este módulo se indican cuantas veces se repite cada “part”. Se selecciona además, el modo en el que se realizará el mallado posteriormente en el módulo “mesh”. (Dependent o Independent). Es preferible siempre el mallado de cada parte por separado (Dependent) sobre todo en los conjuntos con un alto número de piezas (Fig.7).

Botón de acceso rápido: Instance part 

Instance type: Dependent (mesh on part)

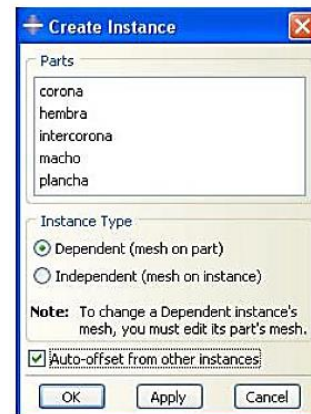


Fig. 7: creación de Instance.

Se selecciona primero una parte, y se pulsa “Apply”. Se procede del mismo modo con las demás. Una vez hemos introducidas todas las partes, hay que colocarlas de manera que se obtenga la figura de partida que queremos (como si fuera un puzzle). El botón “Traslate

Instance  permite desplazar las piezas mediante coordenadas. **NOTA:** los machos tienen unas pequeñas separaciones que miden respectivamente: 0.142mm y 0.186mm

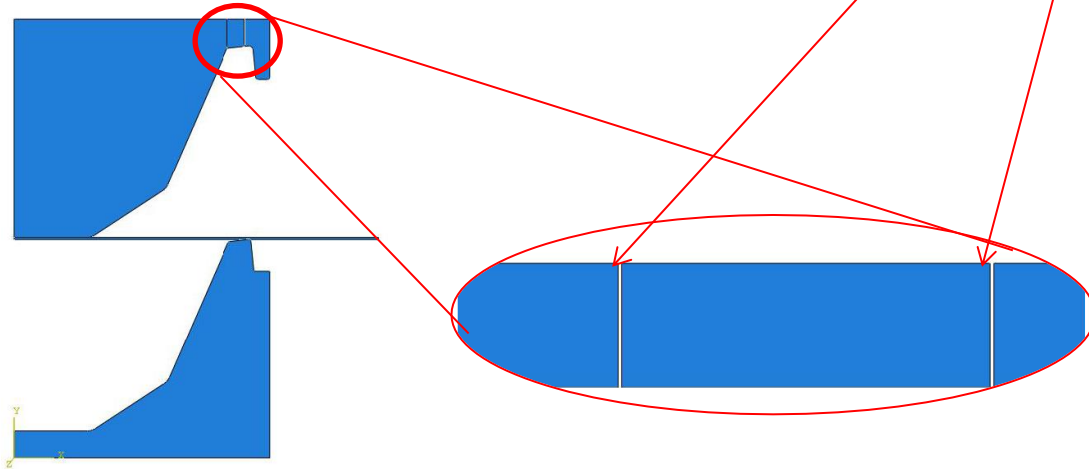


Fig. 8: Disposición final del conjunto.

Para colocar correctamente estas piezas, es muy útil la ayuda del botón  que se encuentra en la barra superior. Pinchando en el botón, y seleccionando la opción “**Node**”, se puede pinchar encima de un punto y obtener sus coordenadas.

4. Módulo: Step

Este módulo, donde se definen los movimientos del útil, es más complejo que el caso anterior. Esta vez, son necesarios 5 steps: uno por cada descenso de las tres partes del utillaje macho, otro para la elevación del macho (las 3 partes se elevan a la vez) y un último para sacar la chapa del molde.

Para crear cada uno de los steps hace falta seguir los siguientes pasos (Fig. 9):

Botón de acceso rápido: Step manager/Create 

Name: Descenso

Insert new step after: initial

Procedure type: General (Seleccionar Static, General)

Pulsar “**Continue**”

En la siguiente pantalla para cada caso, habrá que definir un “**Time Period**” adecuado para cada uno. Al definir el modelo como **Static**, estos valores hay que definirlos de manera orientativa, ya que no representan el tiempo real de la simulación. Se ha comprobado que los mejores time step para cada uno de los pasos es el siguiente:

STEP	TIME STEP
Descenso 1	388
Descenso 2	199
Descenso 3	199
Elevación	40
Retirada Chapa	30

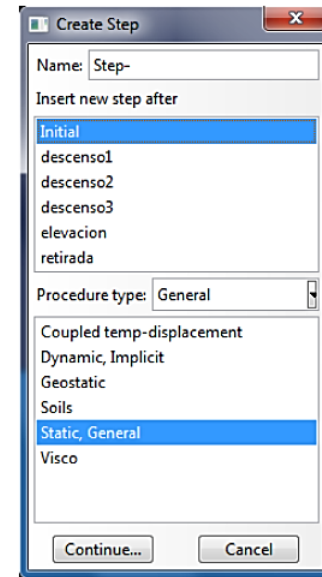


Fig. 9: Creación de los steps.

Para mejorar la convergencia del cálculo se añade un pequeño factor de amortiguamiento en la pestaña de “**Automatic Stabilization**” definiendo un “**Specify Damping Factor**” de 0.02 (Fig. 10). En la Pestaña: Incrementation, variar los siguientes valores:

Maximun number of increments: 1000

Initial: 0.01

Minimum: 0.0001

El proceso descrito se repite para crear los 5 steps necesarios. Cuando todos estén creados, pulsar “**Nlgeom**” y activarlo, ya que se trabajará con grandes deformaciones (Fig. 11).

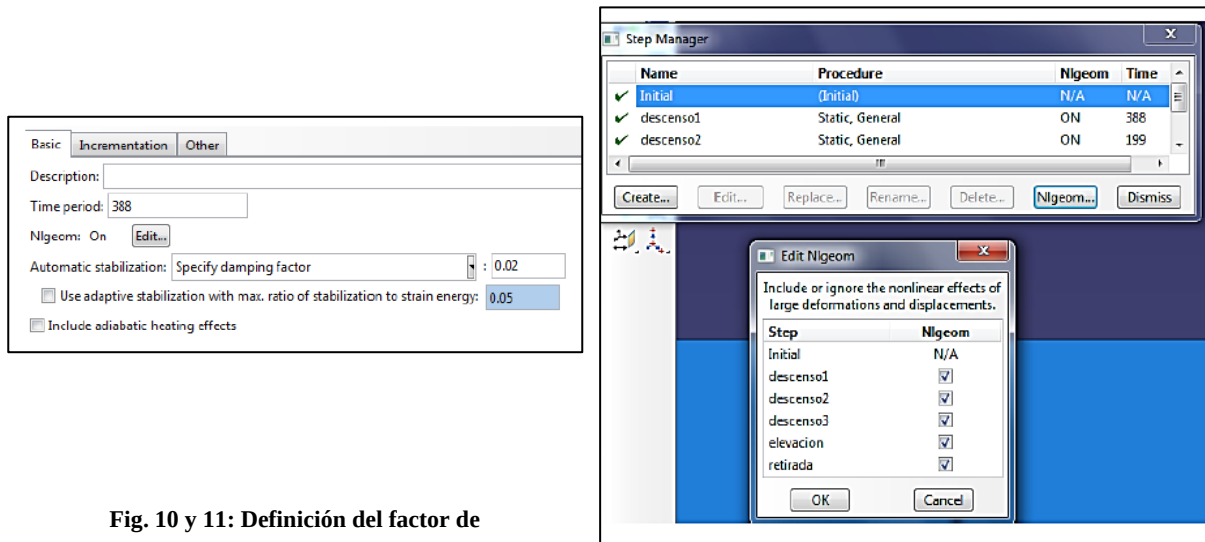


Fig. 10 y 11: Definición del factor de amortiguamiento y activación de la condición “NLgeom” de los steps.

En este módulo además hay que seleccionar qué variables se quieren calcular durante el proceso, mediante los campos “**Field Output**” y “**History Output**”. En este caso se van a dejar las variables que vienen por defecto en el programa.

5. Módulo: Interaction

En este módulo se definen las interacciones entre las diferentes partes. El proceso es similar al explicado en el caso anterior, pero esta vez habrá que definir 4 interacciones. Se explica a continuación, el contacto entre CHAPA y UTILLAJE.

Botón de acceso rápido: Interaction property manager/Create 

Name: Rozamiento

Type: Contact

Pulsar “**Continue**”.

Para describir el comportamiento tangencial y el normal se selecciona en primer lugar **Mechanical/Tangential Behaviour** y se asigna un valor de “0.12”. Para el comportamiento normal (**Mechanical/Normal Behaviour**) se asignan “**Constraint enforcement method: Default**” y “**Pressure-Overclosure: Hard contact**” (Fig.12). No olvidar seleccionar la casilla “**Allow separation after contact**”. De este modo quedan definidos los coeficientes de rozamiento.

Ahora esta propiedad hay que asignarla a las superficies que van a entrar en contacto durante la simulación.

Botón de acceso rápido: Interaction

manager/Create 

Name: contactomacho1

Step: Initial

Types for selected steps: Surface-to-surface (Standar)

Pulsar **Continue**.

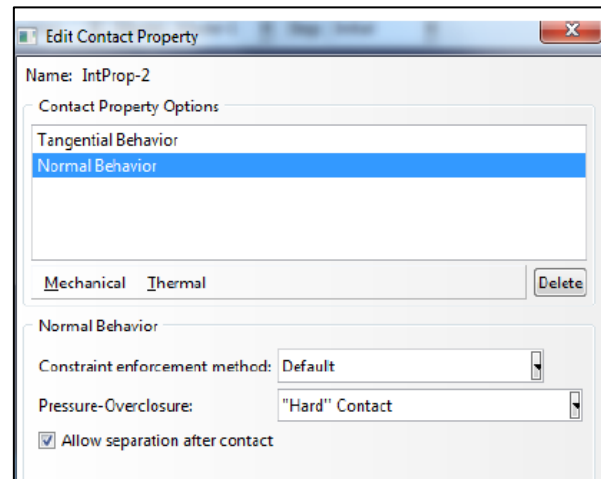


Fig. 12: Definición de la condición de contacto

La “**Master Surface**” en este caso será la cara inferior del Macho1. Pulsar “**Done**”. Seguidamente el programa pide definir el tipo de superficie “esclava” en la barra de comunicación con el usuario. Seleccionar “**Node Region**” (Fig 13).

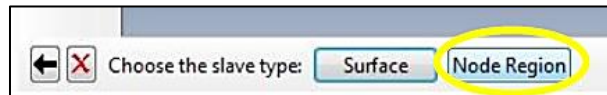


Fig. 13: Seleccionar “Node región” en la barra de comunicación.

La superficie esclava será la superficie superior de la chapa. Seleccionar y pulsar “**Done**”. En la pantalla que sale a continuación, se deja todo lo que está marcado por defecto y en la línea “**Contact Interaction Property**” seleccionar “**Rozamiento**” (es el tipo de interacción que se definió anteriormente) Fig. 14.

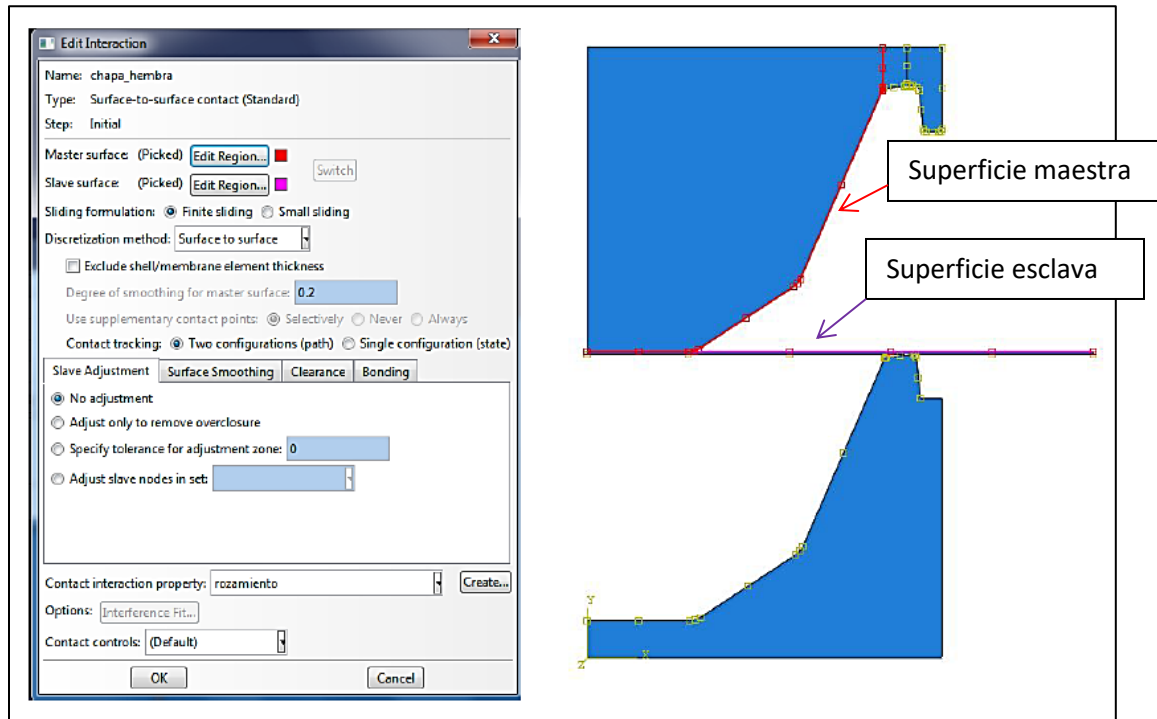


Fig. 14: Módulo Interaction /selección de las superficies “maestra” y “esclava” de contacto.

Este paso hay que realizarlo tres veces más: dos para los dos machos restantes y otra para el contacto con la cara inferior de la chapa con la hembra.

6. Módulo: Load

En este caso, se tienen muchas más cargas y condiciones de contorno que en el caso anterior. La matriz hembra estará fija durante todo el proceso por lo que habrá que impedir todos los movimientos. Los machos tendrán impedidos los desplazamientos en X ya que solo se desplaza verticalmente (en Y) y la chapa tendrá limitadas las restricciones en X en el lado izquierdo para simular la simetría. La condición de movimiento vendrá impuesta por un desplazamiento de los machos una distancia de 185 mm, y quedará desactivado una vez finalizado el “step” correspondiente a cada uno de los machos. Se describen a continuación las condiciones de contorno de la HEMBRA.

Botón de acceso rápido: Boundary condition manager/Create 

Name: simetria

Step: Initial

Category: Mechanical

Type for selected step: Encastre

Pulsar **Continue**

Se selecciona la condición de ENCASTRE y aceptamos. De este modo queda definida impedido el movimiento de la hembra.

Siguiendo este procedimiento se deben crear las siguientes condiciones adicionales:

1. Condición de simetría de la chapa en el lateral izquierdo ($U1=UR3=0$)
2. Generar un desplazamiento de descenso para la parte uno del macho ($U1=0$, $U2=-185$).
3. Parada del macho ($V1=V2=VR3=0$) y generar movimiento de descenso del macho 2 ($U1=0$, $U2=-185$).
4. Parada del macho uno y dos ($V1=V2=VR3=0$) y generar el descenso del macho 3 ($U1=0$, $U2=-185$).
5. Elevación de los tres machos a la vez ($U1=0$, $U2=185$).
6. Extracción de la pieza ($V1=0$, $V2=1$).

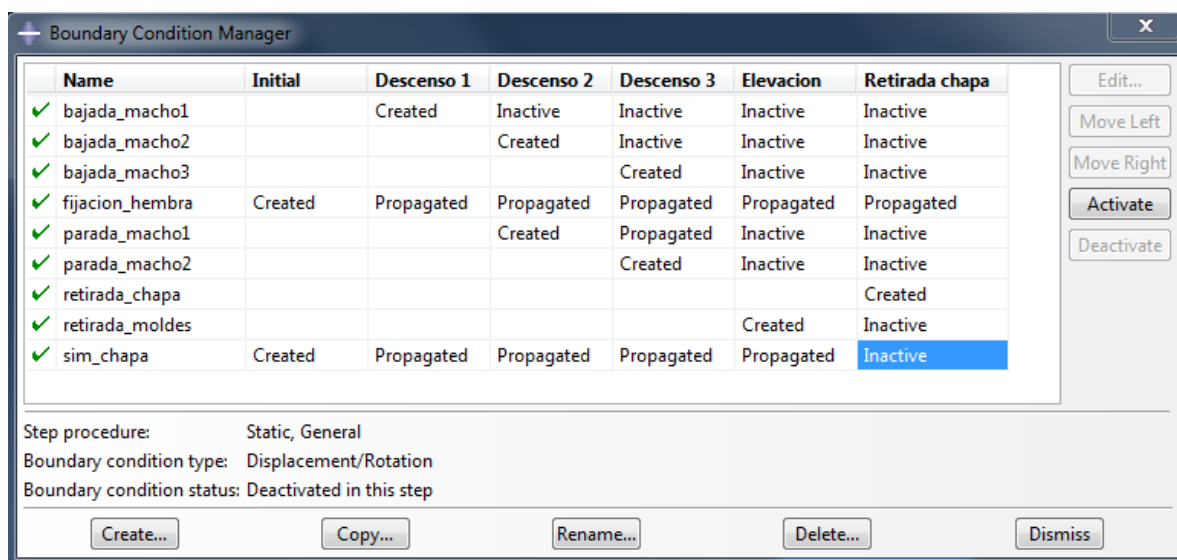


Fig. 15: Listado de condiciones de contorno

Cuando se quiere desactivar una condición para los pasos siguientes, se accede al “**Boundary condition Manager**”, y se desactiva esa condición en el step donde no se desea que actúe (Fig. 15).

7. Módulo: Mesh

Ya se explicó en el caso anterior la importancia de realizar un buen mallado y las limitaciones que se tienen en la versión estudiante. Se procede, por tanto, del siguiente modo:

Como anteriormente se eligió mallar en la “**part**” (dependend: mesh on part) en el módulo “**Assembly**”, Hay que asegurarse que está activa en la barra superior del módulo “**mesh**” la casilla “**Object: Part**” y seleccionar en el menú desplegable primero MOLDE y después CHAPA (este orden no afecta a los resultados). Se empieza mallando el MOLDE. Como es un elemento que no influye en el análisis puesto que actúa como sólido rígido se le asignará un mallado burdo. De este modo se ahorran nodos y tiempo computacional.

Recordad que para realizar el mallado, primero hay que sembrar los nodos y posteriormente mallar. Recordar que se trabaja en **deformación plana (plane strain)**. Siguiendo estos pasos, primero se selecciona en el menú de la barra superior “**Seed/part**” y se asigna un tamaño aproximado de 30 (para todos los moldes excepto para la hembra, donde el tamaño será de 15), dejando el resto de datos por defecto (Fig. 16). Pulsar **OK**. Seleccionamos en la barra del menú superior “**Mesh/Controls**”  :

Element Shape: Quad-Dominated.

Technique: Free.

Algorithm: Advancing front.

Pulsar **OK**

Para evitar tener radios picudos o con elementos ángulos, se impondrá en la hembra que los radios de acuerdo tengan más elementos. En los dos radios de acuerdo de la parte superior

habrá **3 elementos**. Para ellos se utilizará la herramienta “**mallar por número de elementos**”.

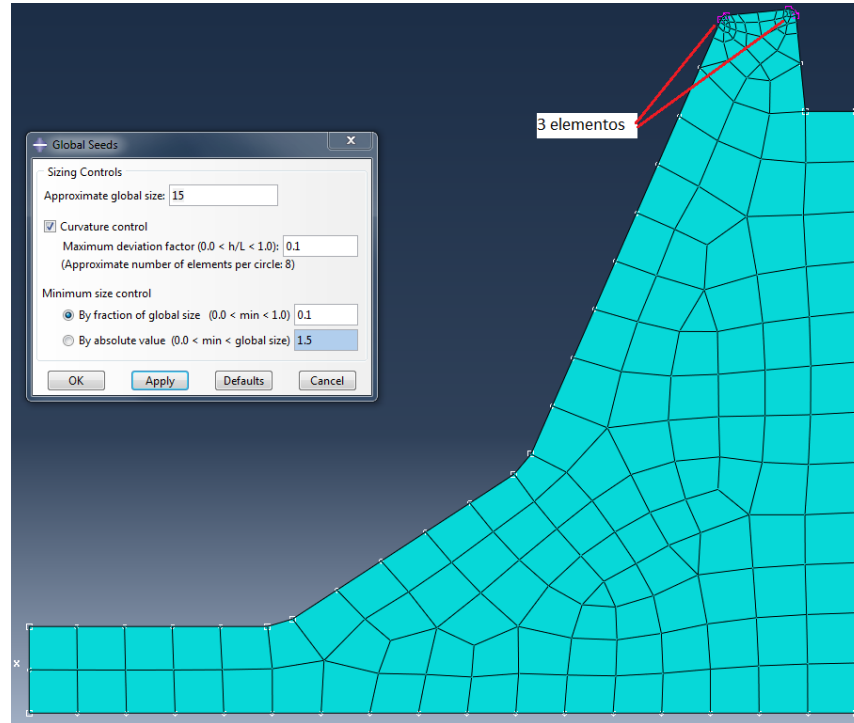


Fig.16: Modulo mallado / mallado del molde.

En el botón “**Assign Element Type**”  comprobamos que los elementos para mallas son de tipo standard y en la opción family “**Plane strain**” (Fig. 17). El paso siguiente será mallar, para ello seleccionamos “**Mesh/Part**”  en la barra del menú superior y abajo, en la barra de comunicación con usuario pulsamos “**Yes**”. Del mismo modo se mallan cada una de las partes del molde.

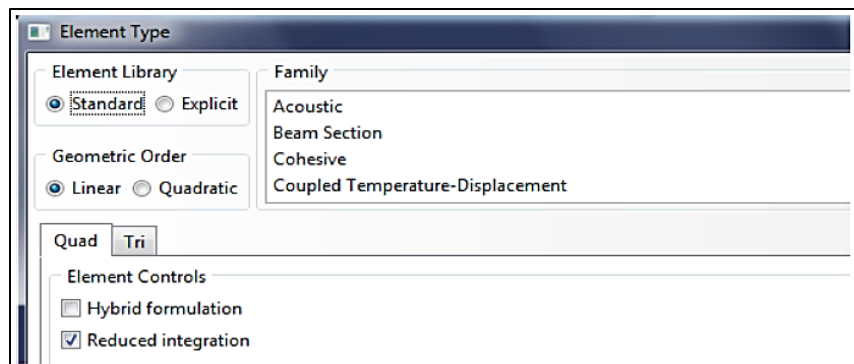


Fig.17: Definición del tipo de elemento

La chapa, se mallará de forma que se obtengan **2 elementos a lo largo del espesor**, y **230 a lo largo de la chapa** y del mismo tipo de elementos mencionados anteriormente. No hay que olvidar el tipo de control seleccionando “**Mesh/Controls**”  en el menú de la barra superior. Como forma del elemento (element Shape) “**Quad- Dominated**” y la técnica (Technique) “**Structured**”. Por último, se selecciona “**Mesh/Part**”  en el menú de la barra superior y aceptamos en la línea de comunicación con el usuario (parte inferior de la pantalla).

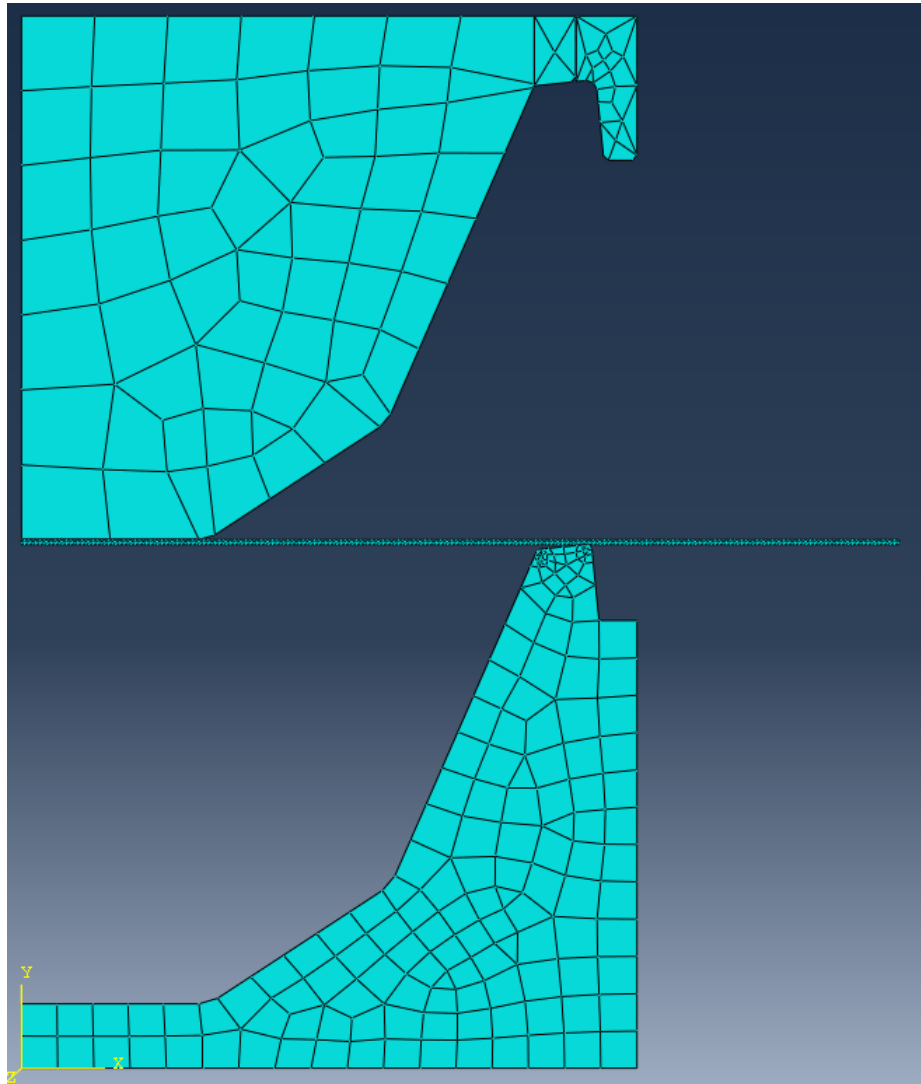


Fig.18: Mallado general del conjunto.

Segunda parte: simulación

Para lanzar la simulación se utiliza el modulo JOB (también es posible hacerlo directamente desde una ventana del sistema). Recordar llamar al “**job**” de una manera que luego se pueda identificar fácilmente. Se puede observar el estado del caso pinchando en “**monitor**” en el menú “**job manager**” una vez se haya lanzado.

Botón de acceso rápido: Job manager/Create (Fig. 19)

Name: MForming

Source: Model

Pulsar **Continue**.

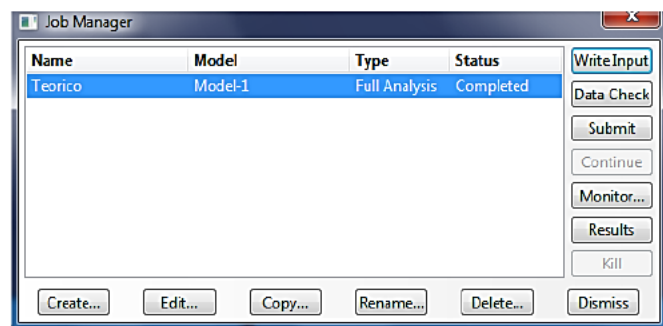


Fig.19: Creación del Job.

En la siguiente ventana que aparece, dejar todo por defecto y pulsar **OK** para continuar. Para lanzar el caso, se selecciona en la ventana “**Job Manager**” y pulsar “**Submit**”. Es posible seguir la evolución del cálculo pulsando “**monitor**” en la misma ventana (Fig. 20). Una vez concluido el cálculo, pulsar “**results**” en la ventana de “**Job Manager**”.

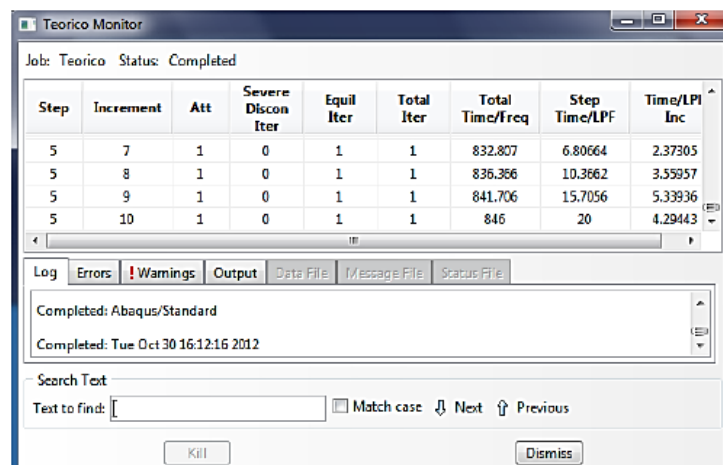


Fig.20: Seguimiento de la evolución (monitor).

Tercera parte: análisis de resultados

Tras haber finalizado el caso planteado con éxito, se analizan los resultados. Es necesario revisar las tensiones y las deformaciones. En el proceso de conformado por deformación se requiere superar el límite elástico, haciendo que el material entre en régimen plástico para que se mantenga la deformación. Hay que evaluar el riesgo de rotura que aparece en el material una vez se ha retirado la carga, para comprobar si la pieza que generada a partir de este proceso (con la carga empleada) será válida para su uso posterior.

Para ello, hay que analizar las tensiones máximas que se han producido, tanto durante el proceso de deformación (Step-1, carga) como en la recuperación elástica. El mismo análisis se hará en deformaciones, prestando especial atención a la máxima elongación que se ha producido, para analizar si existe riesgo de rotura.

Las tensiones se pueden visualizar seleccionando en la barra superior la pestaña **S** (nos la da el ABAQUS por defecto). Variando la segunda pestaña (en donde viene por defecto Mises) se pueden obtener las tensiones máximas en cada una de las direcciones principales.

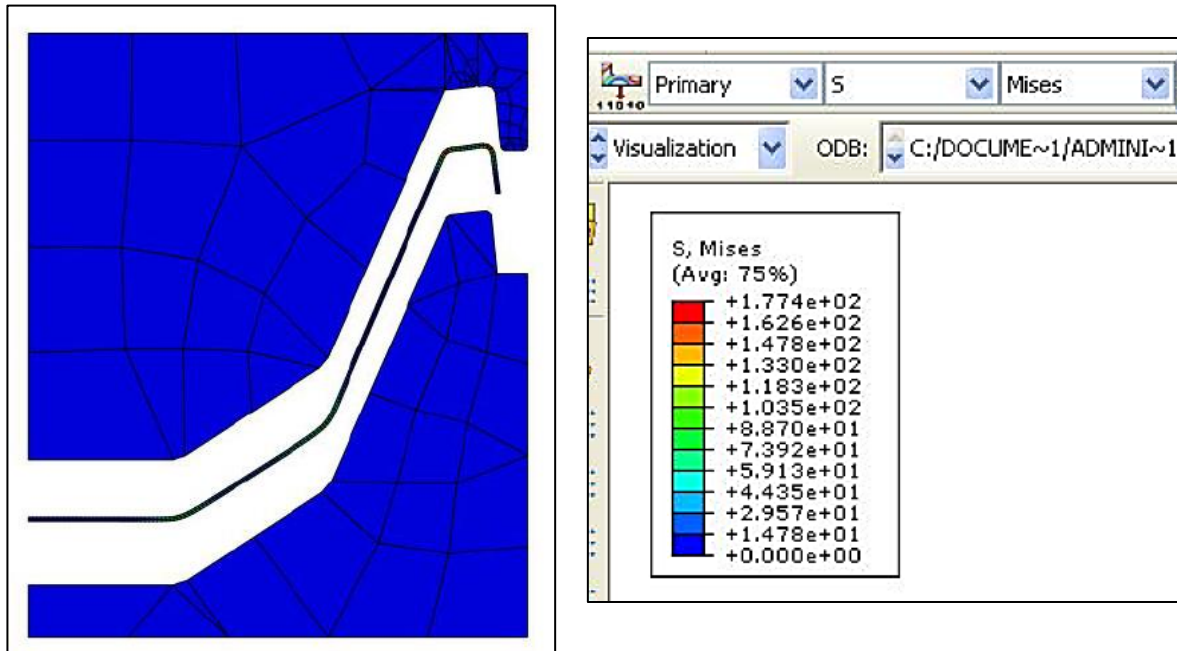


Fig.21: Análisis de las tensiones.

Para visualizar las fuerzas máximas y las reacciones solo hace falta variar la pestaña S anterior, por de **RF** (Reaction Forces). De igual modo se visualizan las deformaciones. Existen dos tipos en este caso, las elásticas, (que se recuperan cuando el material se libera) y las inelásticas, que equivalen a las deformaciones plásticas. Para ver cada una de ellas se selecciona las pestañas **EE** y **IE** respectivamente:

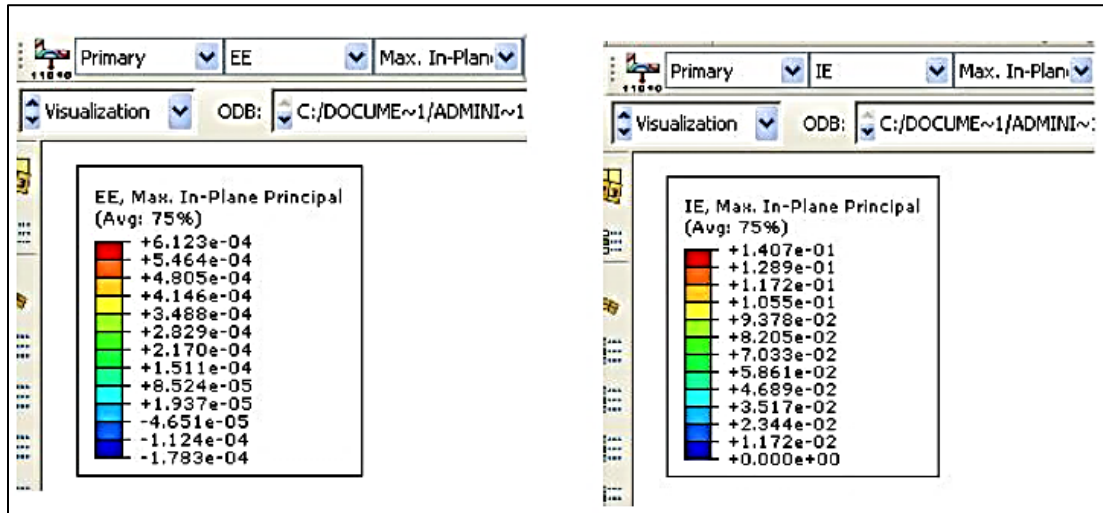


Fig.22: Análisis de las deformaciones.

Cuestiones

1. Mostrar una imagen con la malla empleada en el modelo.
2. Especificar el tipo de elemento empleado en la chapa (código de Abaqus).
3. ¿Cuáles son y dónde se dan las tensiones máximas en la posición máxima de plegado? ¿Y cuándo la estructura está libre? Explique la respuesta y muestre una imagen.
4. ¿Cuáles son (%) y dónde se dan las deformaciones máximas en la posición máxima de plegado (tanto elásticas como plásticas)? ¿Y cuándo la estructura está libre? Explique la respuesta y muestre una imagen.
5. ¿Por qué las deformaciones elásticas no desaparecen cuando se libera la chapa?
6. Obtener la gráfica de *Fuerzas verticales VS Tiempo* en la hembra.
7. Obtener una gráfica en la que se representen las tensiones máximas principales y las tensiones mínimas principales al final del proceso, en la fibra neutra a lo largo de toda la chapa.
8. ¿Se obtiene la forma deseada? Si no es así, ¿Qué modificaciones habría que realizar en el proceso? Justifique su respuesta.

CASO PRÁCTICO 3: SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE LAMINACIÓN DE UN FLEJE



Universidad Carlos III de
Madrid

Departamento de Ingeniería
Mecánica



Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica, es modelizar en un programa de cálculo basado en el método de Elementos Finitos (ABAQUS) un caso práctico de conformado por deformación aplicando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de la asignatura. El conformado por deformación produce debido a la modificación permanente de la forma de un componente metálico, mediante la aplicación de cargas que producen tensiones superiores al límite elástico del material.

NOTA: NO olvidar crear el directorio de trabajo como en el resto de casos

Modelización del caso práctico “laminado de un fleje”

El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado, mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza/material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y de cizallamiento, originadas por el rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal.

Los procesos de laminado se realizan, en su gran mayoría, en caliente por la gran deformación ejercida sobre el material trabajado. Además, los materiales laminados en caliente tienen propiedades isotrópicas y carecen de tensiones residuales.

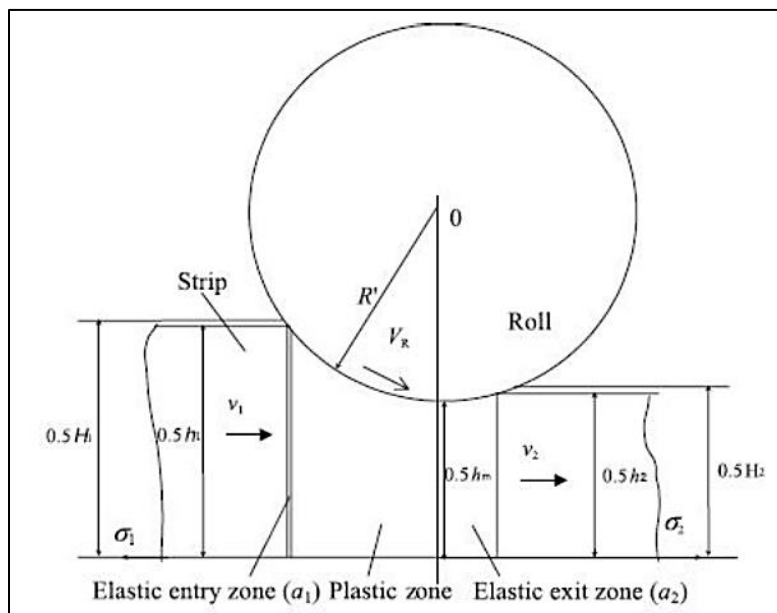


Fig.1.: Parámetros de un proceso de laminado.

Durante la laminación en el material trabajado se pueden distinguir tres zonas (Fig. 1):

1. a_1 : zona elástica de entrada.
2. Zona de deformación plástica.
3. a_2 : zona elástica de salida.

Durante el régimen elástico ($\sigma < \sigma_y$) se producen deformaciones que son recuperables al retirar la carga. En cambio, en régimen plástico ($\sigma_y < \sigma < \sigma_u$) se producen deformaciones que no se recuperan al retirar la carga (deformaciones plásticas): si superamos el límite elástico, al retirar la carga la chapa quedará deformada. No debe superarse en ningún caso el límite de rotura del material. Además, necesitaremos datos sobre la deformación admisible para que la pieza no presente defectos que puedan afectar a su funcionamiento en su vida útil.

En esta práctica, se va a fabricar la pieza definida en la página siguiente. Se van a considerar varias suposiciones:

- Se supone material isótropo y homogéneo.
- Se desprecian los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación.
- Consideramos una reducción total del espesor de la chapa de 6 mm (3 mm por cada lado).

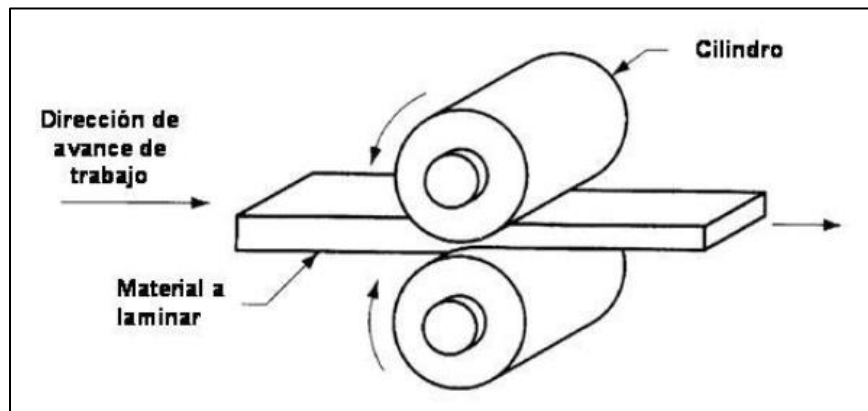


Fig.2.: Elementos de un proceso de laminado.

El proceso de laminación es fácilmente optimizable debido a la simetría geométrica que presenta (Fig. 2). Para la simulación es suficiente con modelar solo uno de los rodillos y la mitad del espesor del material con el que se va a trabajar, es decir, basándonos en la geometría del conjunto utilizamos la simetría para simplificar el modelo.

La geometría de los elementos que se van a emplear en la simulación se indica a continuación:

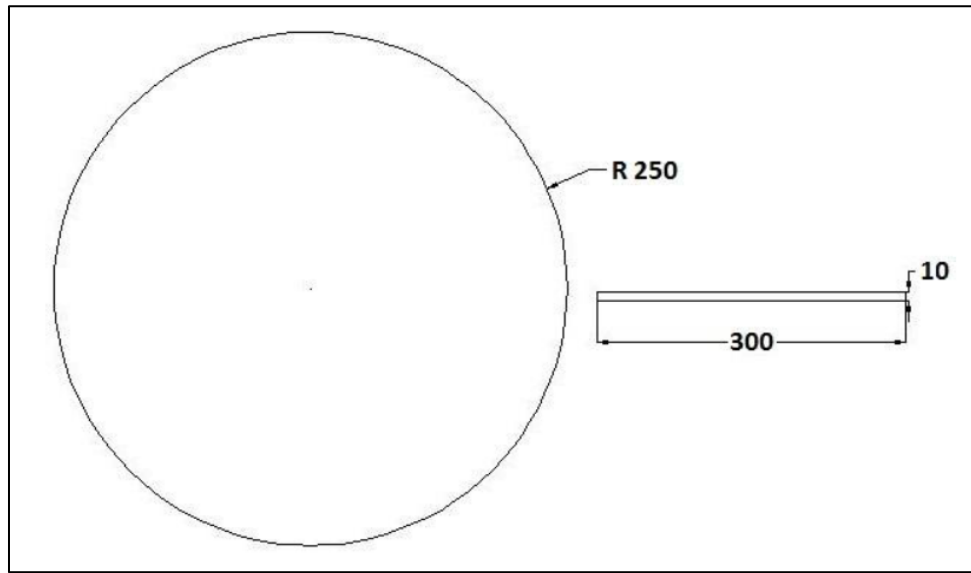


Fig.3.: Dimensiones de los elementos a implementar en el caso.

El programa no trabaja en ningún sistema concreto de unidades, por tanto se debe trabajar en unidades coherentes entre sí. En nuestro caso, optaremos por trabajar en el sistema internacional (**mm, T, s, N**)

Primera parte: definición del caso

Para el guion de este caso práctico tan solo se van a explicar los aspectos novedosos en cuanto a la creación del modelo, ya que en el resto de guiones se ha ido explicando detalladamente cómo crear un modelo y realizar la simulación.

1. Módulo: Part

Para el caso supuesto, es necesario modelizar el RODILLO y la mitad de la CHAPA ya que se va a trabajar solo con la parte simétrica ya mencionado anteriormente. Ambas partes de definen en **2D planas, deformables** y con **elementos Shell**. Se asignará un tamaño de dibujo de **600**. La geometría viene representada en la Fig. 3.

2. Módulo: Property

Se define un único material para la CHAPA y el RODILLO. El material es ACERO C15 y sus propiedades se muestran en las siguientes tablas (Tablas 1 y 2). La sección se definirá sólida homogénea como en los casos anteriores.

ACERO C15		Yield Stress (Tensión)	Plastic Strain (Deformación)
Densidad	7.85 t/m ³	219.33 Mpa	0.1
Módulo de Young	150 GPa	272.02 Mpa	0.2
Coefficiente de Poisson	0.3	308.53 Mpa	0.3
Límite elástico (σ_y)	168.72 Mpa	337.37 Mpa	0.4
Tensión última (σ_u)	448.45 MPa (para $\epsilon=100\%$)	361.58 Mpa	0.5
		382.65 Mpa	0.6
		401.42 Mpa	0.7
		418.42 Mpa	0.8
		434.01 Mpa	0.9

Tablas 1 y 2.: Propiedades del acero C15.

3. Módulo: Assembly

En este caso las coordenadas del punto final donde se sitúa el rodillo dependerán de la reducción que se desea conseguir. Ya que se está simulando solo la mitad del proceso de laminación, (una reducción del espesor de 3 mm) las coordenadas finales son: (0, 247) para el RODILLO y (-40,0) para la

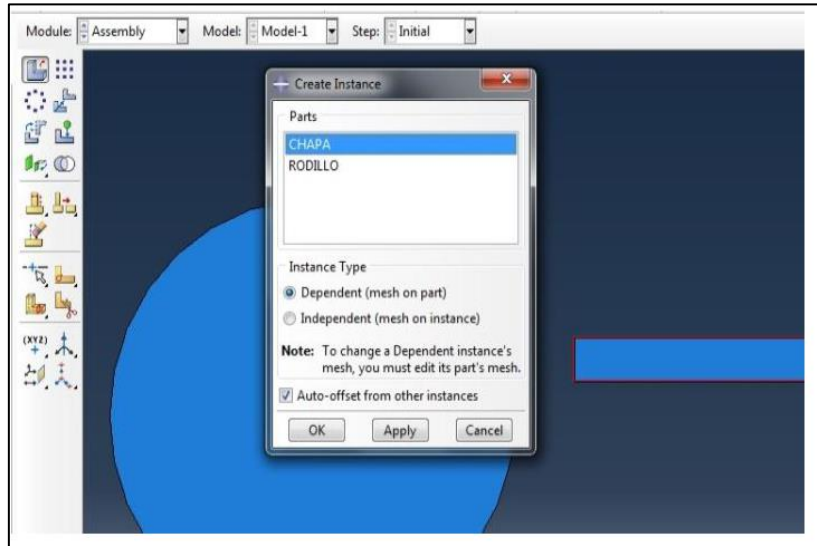


Fig.4.: Introducción de las piezas en el módulo assembly.

CHAPA. No olvidar introducir las partes como **Dependent** y marcara la opción **Auto-Offset**. (Fig.4). Una vez colocadas ambas partes se tendrá la siguiente disposición:

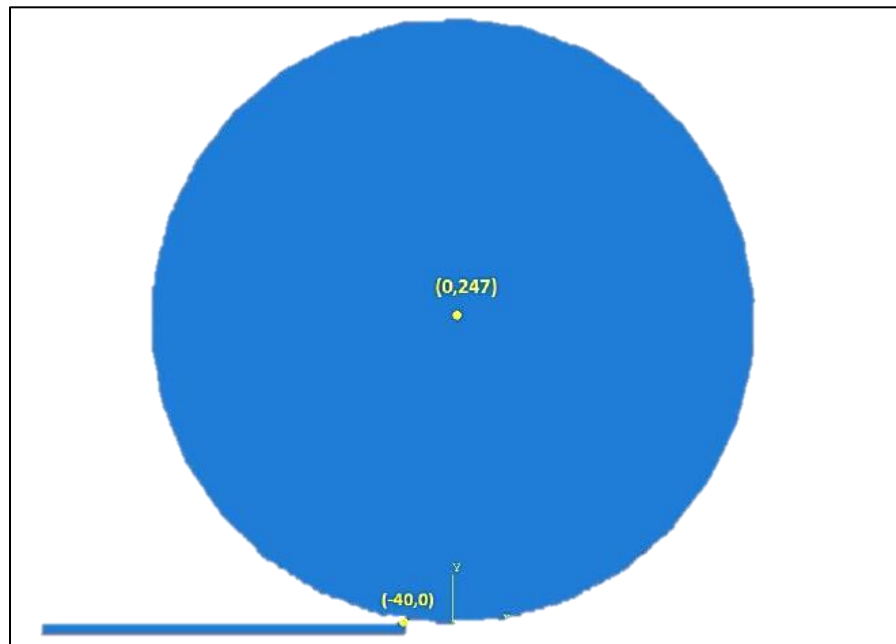


Fig.5.: Disposición del conjunto una vez colocadas las piezas.

4. Módulo: Step

Para este análisis se necesita un solo step en el que el rodillo girará y la chapa se desplazará. El step se definirá como: “**General (Select Static, General)**” con los siguientes datos:

Pestaña: Basic

Time period: 2. **Automatic stabilization:** Specify damping factor= 0.002.

Pestaña: Incrementation

Maximum number of increments: 5000.

Initial: 1e-5 **Minimum:** 1e-10. **Maximum:** 1.

Cuando se han creado estos pasos, no olvidar activar “**Nlgeom**” para tener en cuenta las grandes deformaciones.

En este paso, hay que editar el Field Output para poder calcular las reacciones. Se pulsa el botón de “F-Output-1”  que es el que se crea por defecto, para comprobar que se están calculando las reacciones en el modelo (Fig. 6):

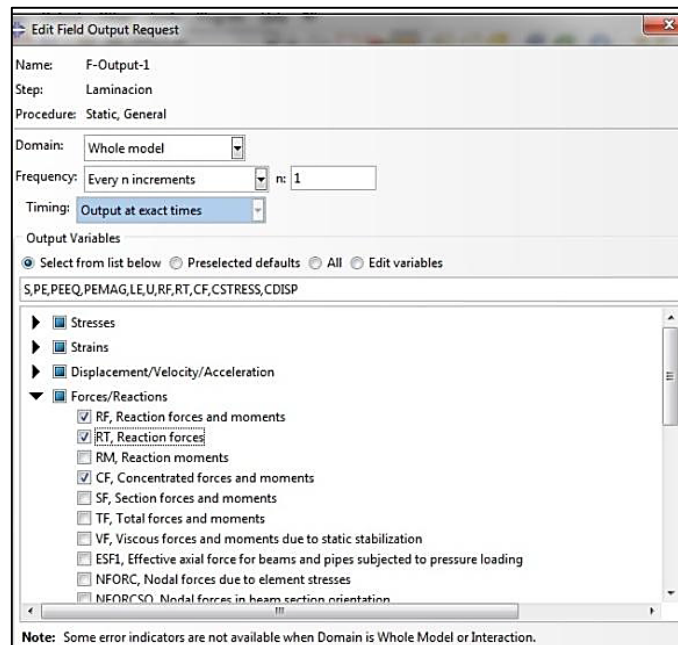


Fig.6.: Selección de las variables en el Field output.

5. Módulo: Interaction

En este módulo se crea el contacto entre rodillo y chapa, con un coeficiente de rozamiento de 0.2 para el contacto tangencial, y un contacto “duro” para el normal, permitiendo la separación de las superficies después de entrar en contacto. Los pasos se mostraron en los casos anteriores. La superficie exterior del rodillo se definirá como la “master surface”. La superficie “esclava” vendrá definida como “**Node Region**” y corresponde con la cara superior de la chapa (Fig.7).

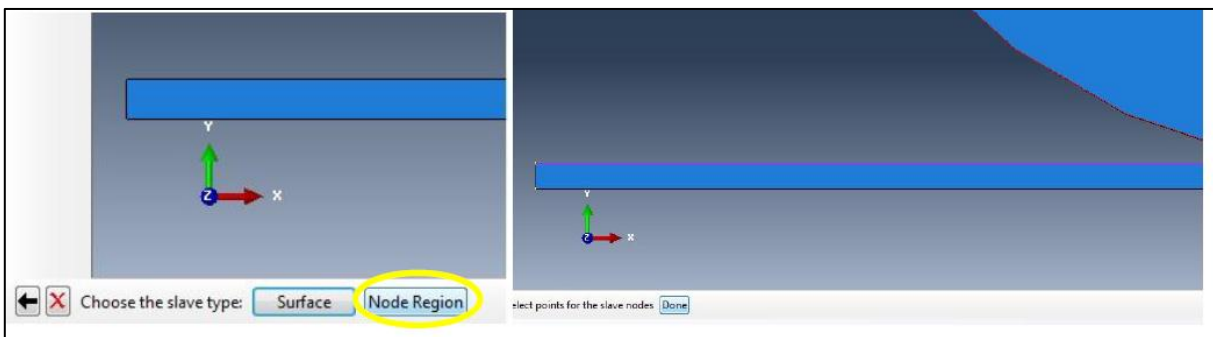


Fig.7.: Selección de las variables RT en el Field output

Para conseguir que el rodillo gire sobre su centro hay que definir una restricción del tipo **Coupling**. En este tipo de interacciones se acopla el movimiento de un conjunto de nodos de una superficie al movimiento de un **Nodo de Referencia**. Esto implica que las cargas o condiciones de contorno que se aplican sobre este nodo, se aplican en también a la superficie a la que está unida. Para crear un **Nodo de Referencia** se crea un **Reference Point** de la siguiente forma:

Botón de acceso rápido: Create Reference Point. 

Seleccionando el centro del RODILLO aparece  donde antes estaba dicho punto.

Para crear una restricción tipo **Coupling** se hace:

Botón de acceso rápido: Create constraint. 

Name: Rodillo.

Type: Coupling.

Pulsar “**Continue**” (Fig. 8)

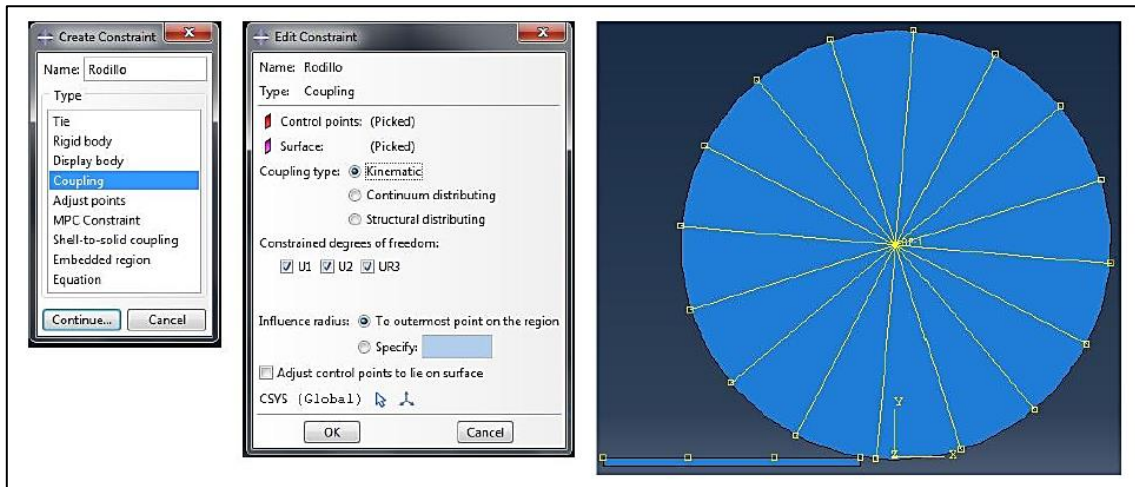


Fig.8.: Implementación de la condición “coupling”.

En la barra de comunicación se pide seleccionar el punto de control de la restricción. Seleccionar **X RP-1** y pulsar “**Done**”. A continuación se pide el tipo de la región de la restricción. Pulsar “**Node Region**” y seleccionar el borde del rodillo. En la ventana que aparece a continuación se dejan todos los valores que aparecen por defecto (Fig. 8). De esta forma la restricción queda definida (Fig. 8).

6. Módulo: Load

En este modelo no es necesaria ninguna carga, pero sí condiciones de contorno . A continuación se muestran las condiciones que hay que aplicar al modelo:

- **Giro del rodillo:** giro del rodillo a una velocidad de 1 rad/s (**Velocity/Angular velocity** (Fig.9) y restricción del movimiento en los ejes x e y ($V_1=V_2=0$). Esta condición se aplica al “**reference point**” que la traslada mediante la condición “**coupling**” definida anteriormente al rodillo completo.

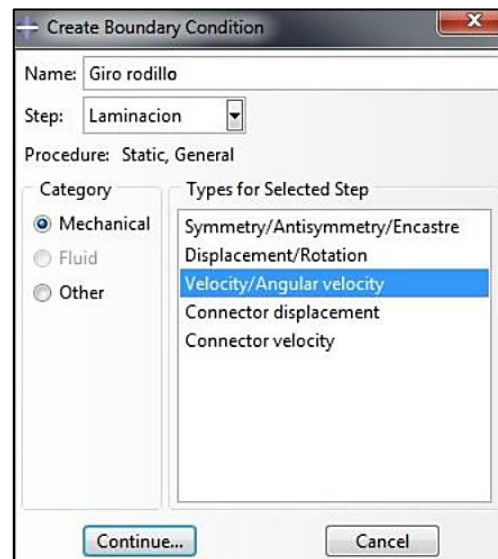


Fig. 9.: Creación de la condición de velocidad.

- **Desplazamiento horizontal de la chapa:** misma condición anterior, pero esta vez el desplazamiento horizontal es 250 mm/s ($V_1=250$) y la restricción es del movimiento vertical y del giro ($V_2=VR_3=0$) Se aplica a la superficie inferior de la chapa para establecer la condición de simetría.

7. Módulo: Mesh

Para mallar el rodillo se tienen las siguientes consideraciones. Como es un elemento que no influye en el análisis puesto que actúa como sólido rígido, se aplicará un mallado burdo. De este modo “se ahorran nodos” (el módulo para estudiantes de ABAQUS tiene el nº de nodos limitados a 1.000) y tiempo computacional. No obstante es necesario que el borde tenga un mallado relativamente fino para simular correctamente el proceso de laminado y el contacto entre chapa y rodillo. Por tanto en una misma part se deberán tener dos tipos diferentes de mallados y para esto es necesario realizar una partición. Para ello se selecciona en la barra superior: “**Object: Part**” y RODILLO, después “**Tools/Partition**” (Fig. 10) y en la ventana que aparece se selecciona:



Fig. 10.: Realizar partición del rodillo.

Type: Face.

Method: Sketch.

Se dibuja una circunferencia de radio 200 mm concéntrica con el rodillo. Pulsar “**Done**” para terminar el boceto.

Al crear esta nueva partición, la restricción tipo “**Coupling**” puede haberse visto afectada y que no funcione correctamente (ya que la geometría se ha modificado). Por ello se debe volver al módulo “**Interaction**” y editar este “**Coupling**”. Habrá que seleccionar de nuevo el borde exterior del rodillo.

Editada la interacción, volver al módulo “**mesh**”. Para mallar el rodillo se debe tener seleccionado “**Part: rodillo**” (las parts independientes deben mallarse por partes) y después se define el tipo de mallado que se quiere realizar mediante “**Assign Mesh Controls**” . Seleccionar ambas zonas del rodillo, pulsar “**Done**” y a continuación seleccionar:

Element shape: Quad dominated.

Technique: Free.

Algorithm: Advancing front. (marcar “using mapped meshing where appropriated”).

Pulsar “**OK**”.

En este caso trabajaremos en **tensión plana**. Una vez seleccionado el tipo de mallado se selecciona el tamaño de los elementos. En este caso se indica cuántos elementos hay en cada “**edge**” del rodillo. Pulsar “**Seed Edges**” . Selecciona el borde exterior del rodillo, pulsar “**Done**”, y a continuación seleccionar:

Method: By number.

Bias: None.

Sizing controls: Number of elements = 100.

Pulsar “**OK**”.

A continuación se repiten los pasos con el borde interno del rodillo, en esta ocasión se colocan 35 elementos. Por último se crea el mallado seleccionando (Fig. 11).

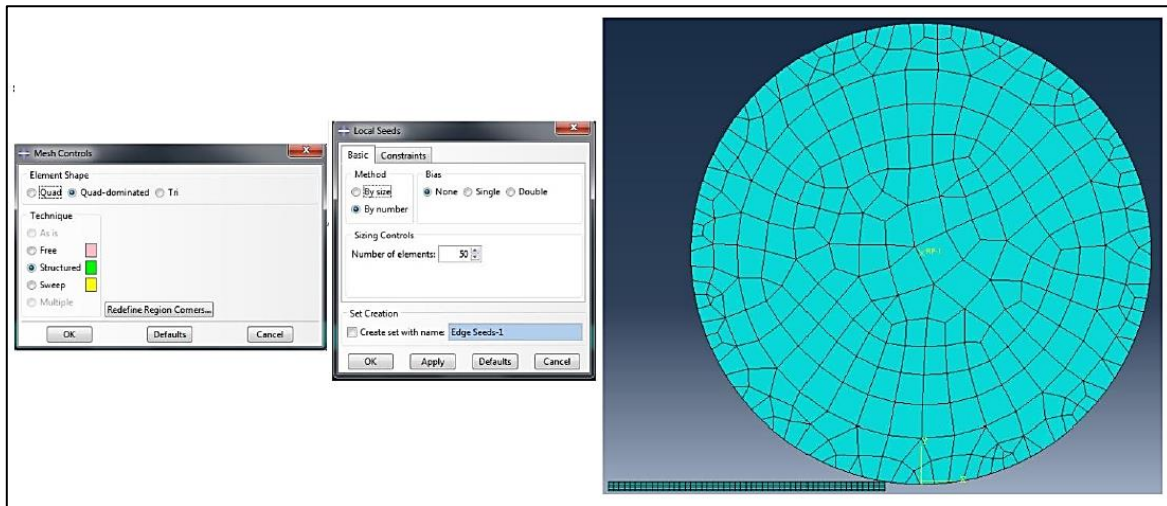


Fig.11.: Proceso de mallado del rodillo.

El mallado del fleje es mucho más sencillo. En este caso se deberá realizar un mallado de **5x50 elementos**. Los elementos deben ser definidos como “**Quad dominated**”, mallado **estructurado** y **tensión plana**.

8. Modulo JOB

Por último se genera el job y se lanza como se ha explicado en los casos anteriores.

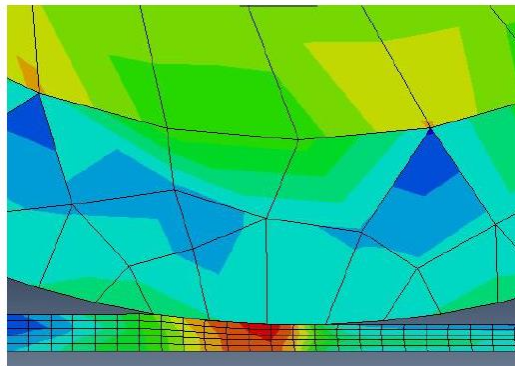


Fig.12.: Visualización de resultados.

Segunda parte: análisis de resultados

En este caso, además de medir tensiones y deformaciones como en los casos anteriores se analizará también el espesor final de la CHAPA y la fuerza de laminación necesaria para llevar a cabo el proceso. Las tensiones y deformaciones se han explicado en casos anteriores por lo que no se repite aquí el procedimiento.

Para medir el espesor final de la CHAPA se recurre a la herramienta “**Query**” situada en la parte superior de la pantalla:

Query 

General Queries: Distance (Fig. 13)

Seleccionar un nodo superior y otro inferior de la chapa y en la barra inferior aparece la distancia “**Deformed distance**” (Fig. 13).

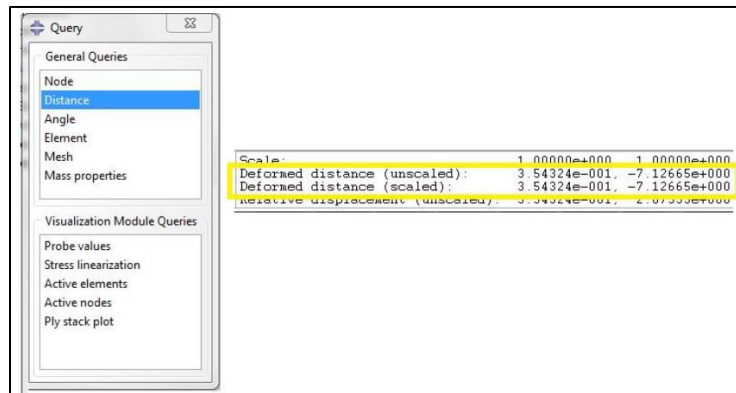


Fig.13.: Estimación de la disminución del espesor.

También se puede conocer el valor de la fuerza de laminación, es decir, el valor de la fuerza vertical en el RP-1 colocado en el centro del RODILLO, para ello:

Create XY Data 

Source: ODB Field Output. “**Continue**”. (Fig. 14)

Variables: Output Variables: **Position:** Unique Nodal. Seleccionar RT, Reaction Forces.

Elements/Nodes: Method: Node Sets: ASSEMBLY_RODILLO_REFERENCE_POINT.

(Fig. 14)

Pulsar **"Plot"**.

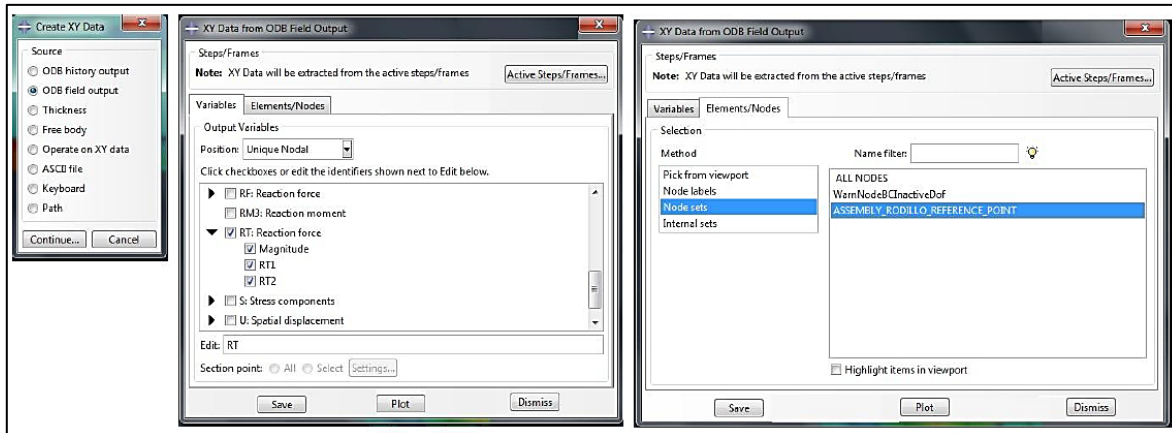


Fig.14.: Pasos para calcular la fuerza de laminado.

La gráfica que muestra las componentes de las fuerzas es la siguiente:

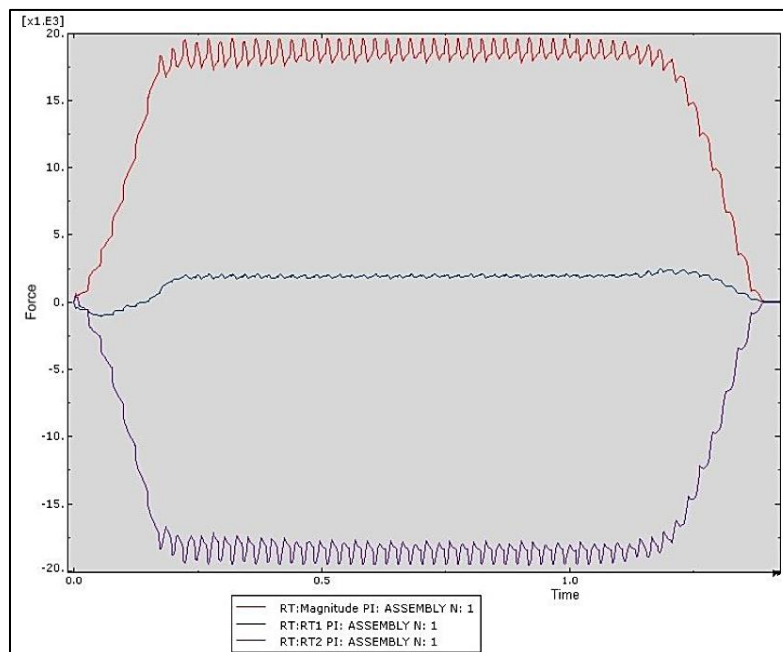


Fig.15.: Gráfica de fuerza vs tiempo.

Cuestiones

(CASO 1)

Para reducir el tiempo de cálculo de este caso es necesario reducir el número de elementos empleados. Para ello se va a sustituir el rodillo de tipo “**Deformable/Shell**” por otro de tipo “**Discrete Rigid/Wire**” llamado RODILLO_WIRE. Se procede del siguiente modo:

Botón de acceso rápido: Part manager / Create (Fig 16)

Name: RODILLO WIRE.

Modelling Space: 2D Planar.

Type: Discrete rigid.

Base feature: Wire.

Approximate size: 600.

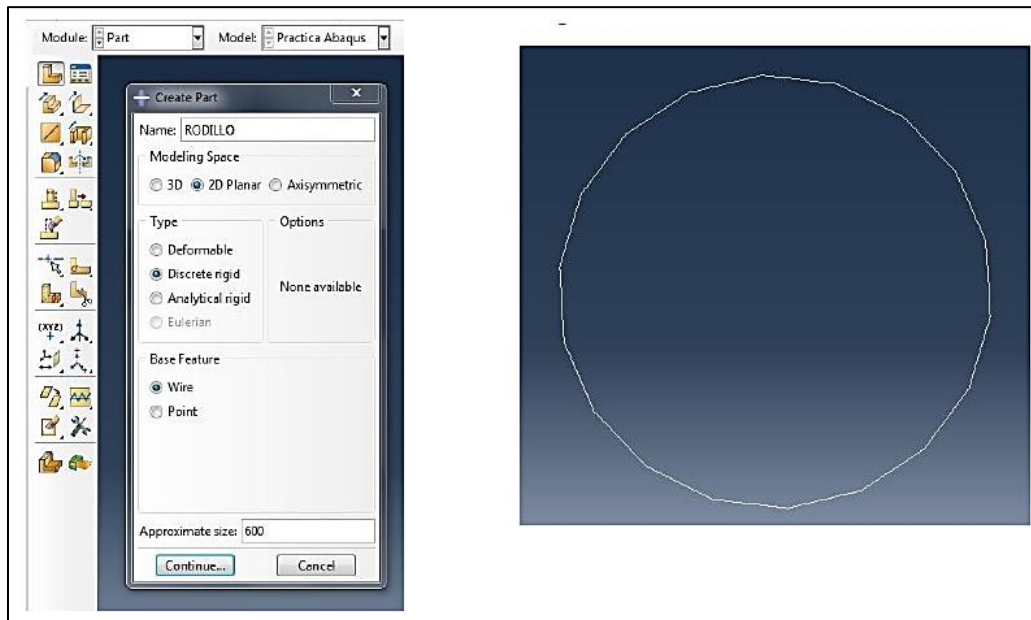


Fig.16.: Creación del rodillo wire.

Para que este rodillo funcione correctamente se debe definir de la siguiente forma:

- No es necesario asignarle un material ya que se considera únicamente un cable rígido.
- Se debe colocar en la misma posición que el anterior para obtener la misma reducción de espesor.

- Se debe crear un “**Reference Point**” en su centro, una constraint tipo “**Coupling**” (definiendo la superficie del rodillo como **Node Region**) y otra tipo “**Rigid Body**”. Esta última restricción es necesaria para acoplar los movimientos del **RP** con los del contorno del rodillo.

Para crear la restricción **Rigid Body** se hace lo siguiente:

Botón de acceso rápido: Create constraint .

Name: RB Wire.

Type: Rigid Body. (Fig. 17)

En la ventana que aparece a continuación se tiene que definir cuál va a ser el **RP** que defina el movimiento del Rigid Body y cuál va a ser la geometría que seguirá al **RP**. Para seleccionar ambas cosas se emplea la flecha azul que aparece a la derecha y se procede de la siguiente forma:

Region type / Body (elements): seleccionar la circunferencia del rodillo. (Fig. 17)

Reference Point / Point: Seleccionar el RP colocado en el centro de la circunferencia.

Una vez seleccionados aparece (picked) indicado que se ha hecho correctamente.

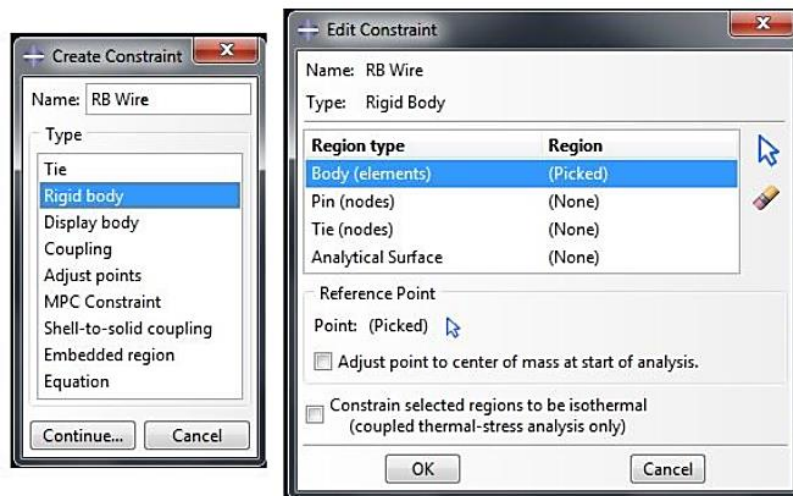


Fig.17.: Creación constraint de “rigid body”.

Se debe definir un contacto tipo Surface-to-Surface siendo la superficie maestra el rodillo y la esclava la chapa de metal.

- Aplicar a este **RP** las mismas condiciones de contorno que al anterior.
- Realizar un mallado con 100 elementos en la arista.

Una vez definido correctamente el RODILLO WIRE, se lanza la simulación creando un job nuevo y se responden a las siguientes cuestiones:

1. Comparar los resultados obtenidos con los del apartado anterior (espesor final de la chapa y fuerza de laminación). Justificar los resultados
2. Comparar el tiempo de simulación y el número de incrementos necesarios de ambos casos y comentar los resultados.
3. Comprobar si las tensiones máximas alcanzadas durante el laminado en la chapa son similares en ambos casos. Justificar los resultados.

(CASO 2)

Analizar qué sucede si el material laminado tuviera otras propiedades mecánicas:

ALUMINIO 2014-T6 (aleación de aluminio)	
Densidad	2.70 t/m ³
Módulo de Young	70 GPa
Coefficiente de Poisson	0.33
Límite elástico (σ_y)	410 MPa
Tensión última (σ_u)	480 MPa (para $\epsilon=13\%$)

Tablas 3.: Propiedades del aluminio 2014-T6.

Para resolver este caso se empleará el RODILLO que se considere más adecuado. Una vez terminada la simulación contestar a las siguientes preguntas:

4. Comparar los resultados obtenidos empleando acero C15 (espesor final de la chapa y fuerza de laminación).
5. Comparar el tiempo de simulación de cuando se empleaba acero C15 y comentar los resultados.
6. Representar las tensiones mínimas principales en todos los nodos del centro de la chapa (teniendo en cuenta la simetría: zona inferior del modelo) cuando se usa aluminio y cuando se usa acero. Comentar los resultados.